

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 9

Mutations et variabilité génomique

Mutations ponctuelles et réparation

9.1 Mutations et variabilité génomique –Mutations ponctuelles

9.2 Mutations dans la région codante

- a. Les substitutions
- b. Les indels
- c. Les conséquences

9.3 Mutations dans la région non codante

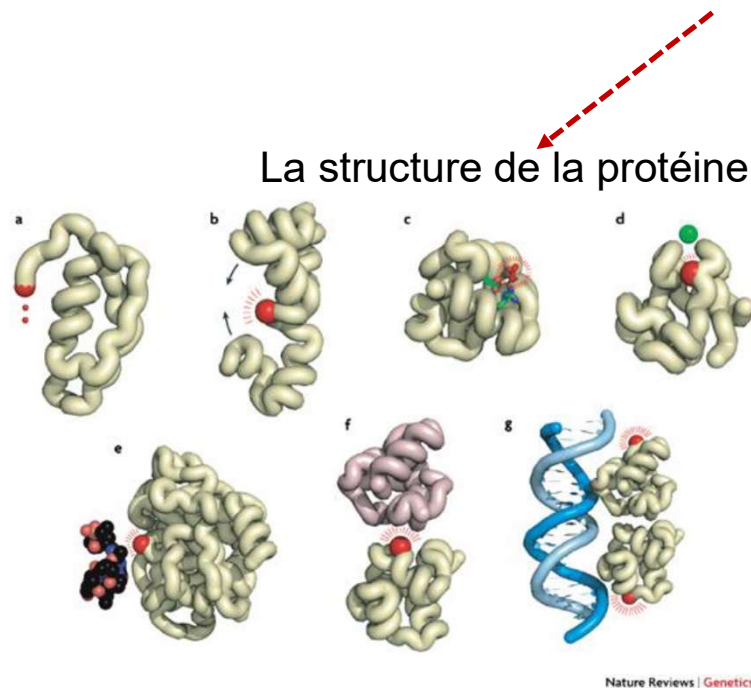
9.4 Causes des mutations spontanées

- a. Tautomérie
- b. Glissement
- c. Lésions spontanées
- d. Agents mutagènes
- e. Réparation

9.5 Destinée et héritabilité des mutations

9.1 Mutations et variabilité génomique

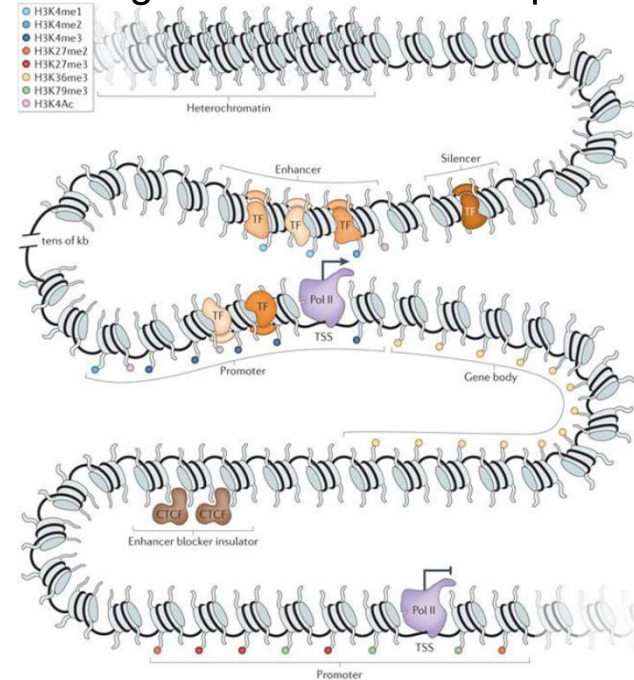
Mutations $\equiv$ englobent tous les **changements** de séquence de l'ADN. Les mutations peuvent être **néfastes, bénéfiques ou nulles**.



peut affecter

et / ou

La régulation de la transcription

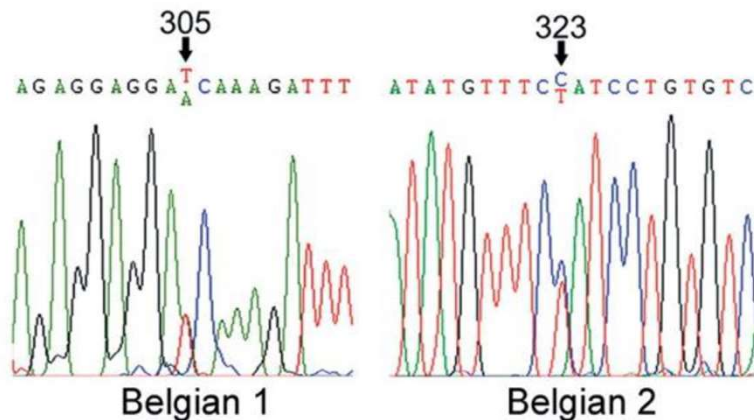


À la base du polymorphisme, des allèles, de l'évolution et de certaines maladies.

9.1 Mutations et variabilité génomique

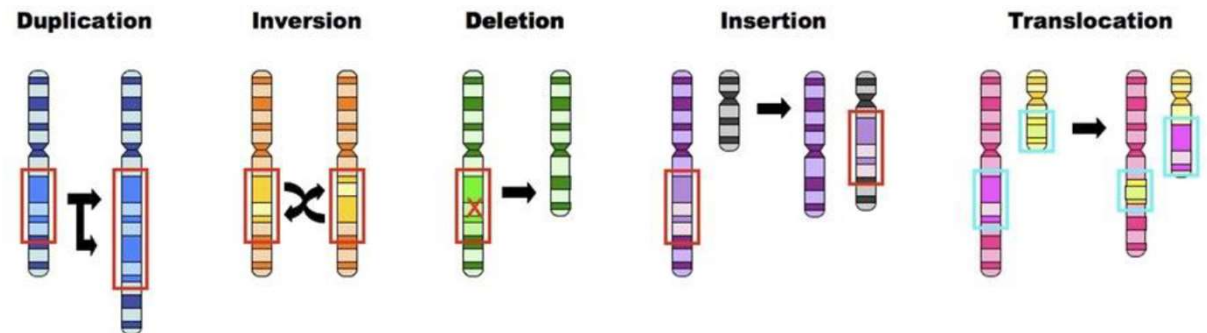
Mutations ponctuelles

- **Substitution** de nucléotides.
 - Pendant la réplication
 - Modification de la structure chimique d'un nucléotide déjà présent.
- **Indels**: insertion ou **délétion** d'une paire de nucléotides.



Modifications profondes

- Large insertion ou délétion
- **Réarrangement chromosomique**: modification de l'organisation de large région d'un chromosome (change l'ordre des gènes)
- **Amplification génétique**: répétitions anormales de régions de l'ADN suite à la réplication. Augmente la taille du génome.
- Anomalies chromosomiques.



9.1 Mutations et variabilité génomique – Mutation ponctuelles

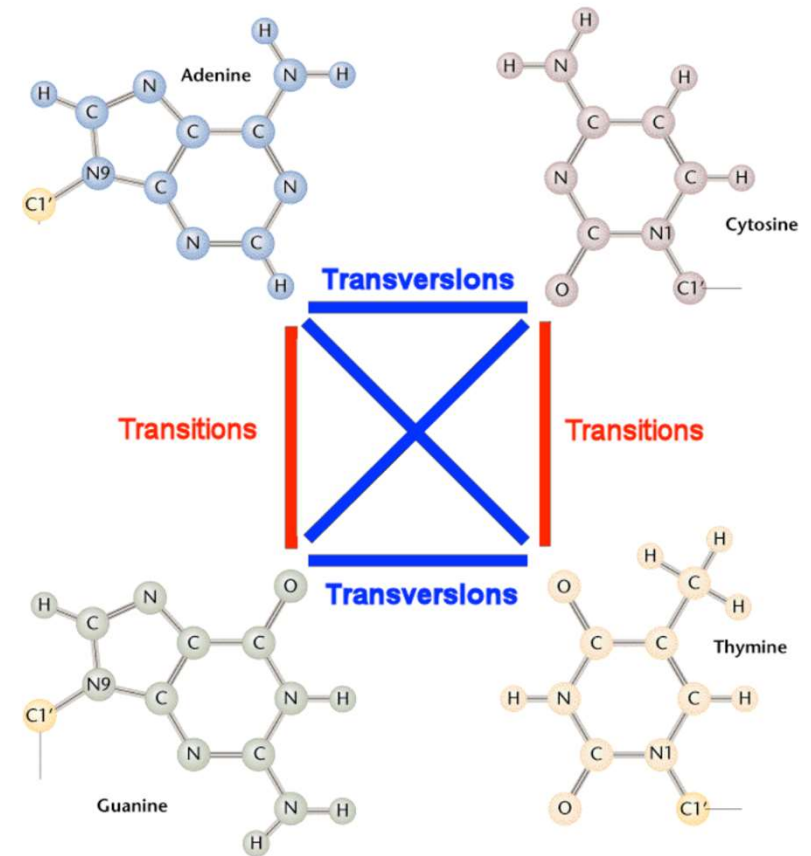
Les **substitutions** : le **remplacement d'un nucléotide**. La réplication suivante assure ensuite d'intégrer la modification de manière permanente sur les deux brins.

Impliquent les **mécanismes de réplication de l'ADN** :

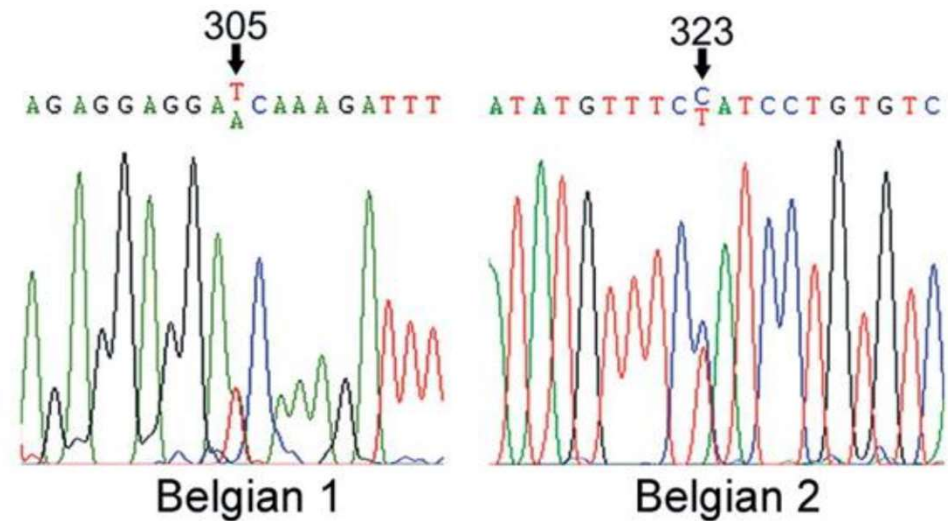
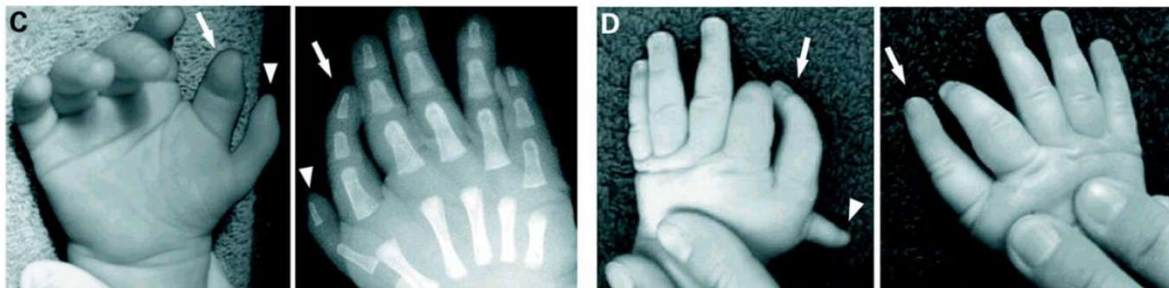
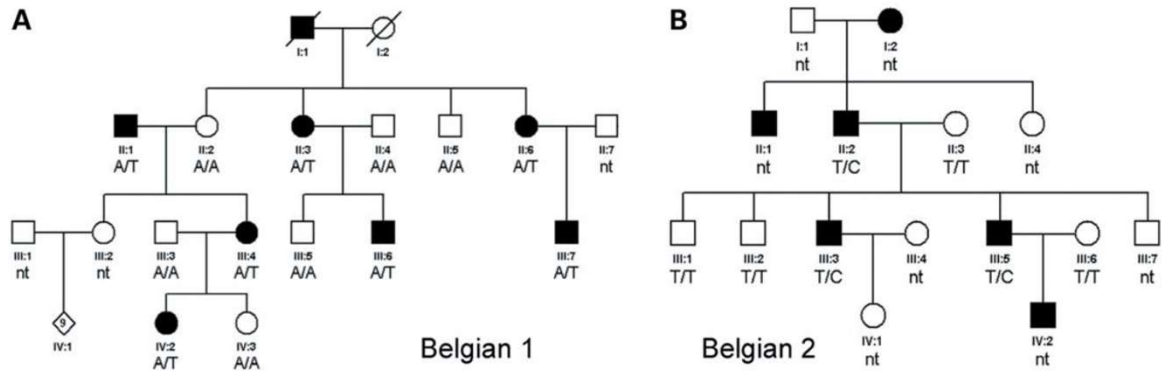
- une erreur est introduite pendant la réplication et n'est pas réparée.
- une modification de la structure chimique d'un nucléotide déjà présent induit une erreur de lecture de la polymérase qui associe la mauvaise base azotée.

Deux classes:

- La **transition** d'une pyrimidine à une autre (C à T) ou d'une purine pour une autre (A à G)
- La **transversion** d'une pyrimidine pour une purine (T pour A ou G) ou le contraire



9.1 Mutations et variabilité génomique – Mutation ponctuelles



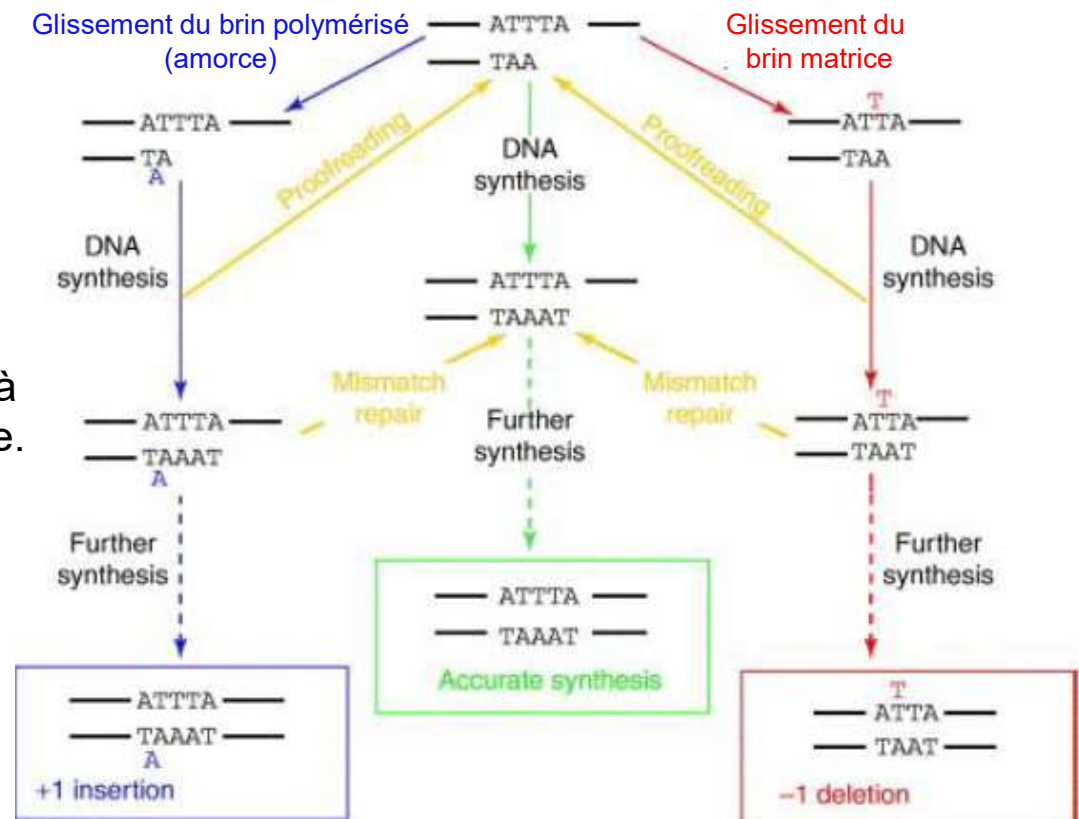
9.1 Mutations et variabilité génomique – Mutation ponctuelles

Les **Indels** comprennent les insertions et les délétions de paires de nucléotides.

Induisent un changement du cadre de lecture

- Toute addition ou délétion de paires de bases qui n'est pas un multiple de 3 modifie le cadre de lecture dans les segments d'ADN qui codent des protéines.
- Si ce n'est pas réparé, ceci conduit à de nouveaux acides aminés à partir de ce site mutationnel et parfois à une terminaison prématurée de la chaîne polypeptidique.

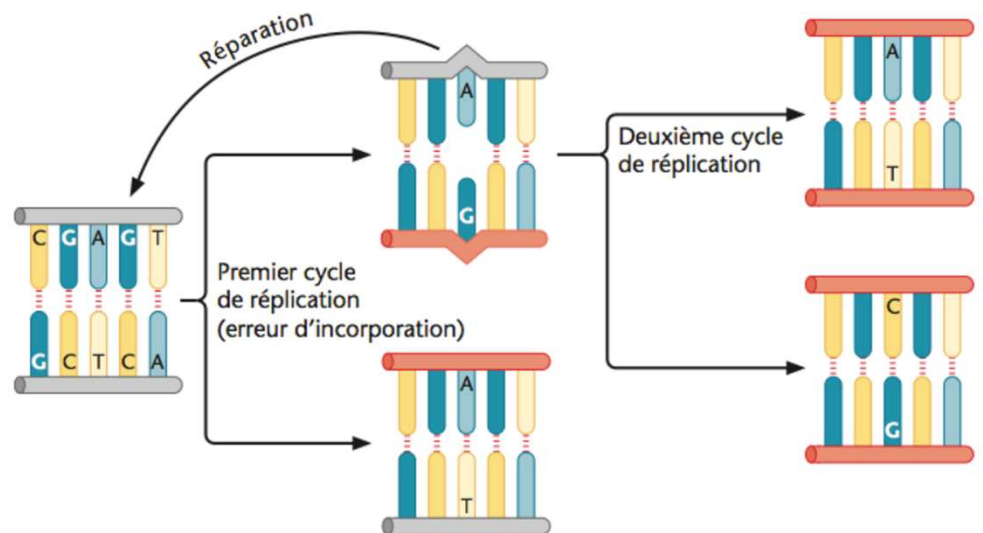
Souvent causé par un glissement de la polymérase lors de la réplication.



9.1 Mutations et variabilité génomique – Mutation ponctuelles

Si une base erronée ou un indel n'est pas réparé, **la mutation sera intégrée au génome de manière permanente dès la réplication suivante.**

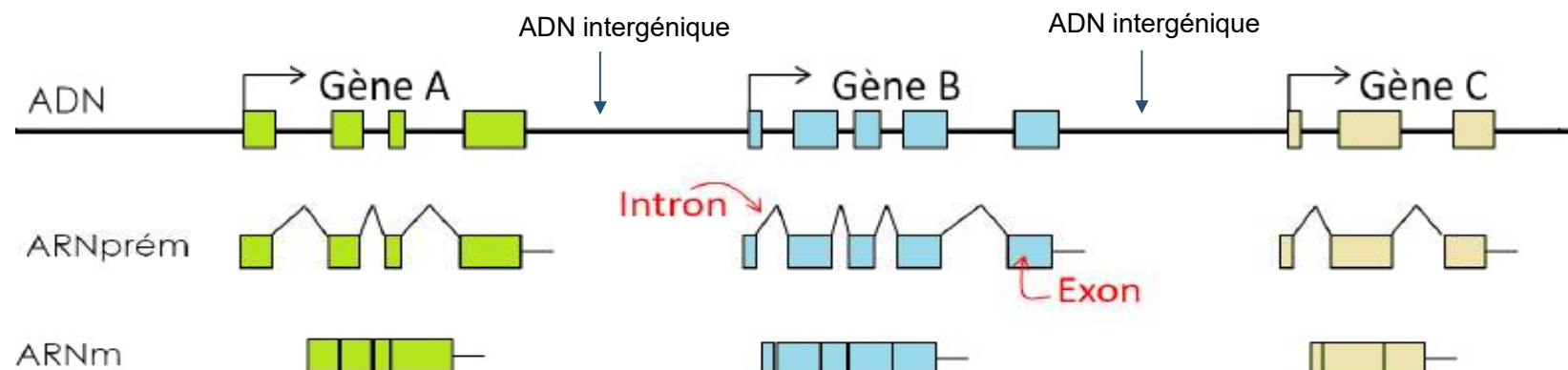
- Le polymorphisme sera inscrit dans le génome pour le reste de la vie de la lignée cellulaire et il n'y aura plus de possibilité de réparation par la suite.
- Si cette modification a lieu au niveau des cellules germinales ou **cellules germinales primordiales (CGP)**, cette modification sera transmise aux prochaines générations : : **Mutation fixe**



9.1 Mutations et variabilité génomique – Mutation ponctuelles

Plusieurs effets selon la position des mutations:

- **Un changement dans la séquence codant une protéine (traduction)**
 - une protéine différente dont la forme, l'activité ou l'association à d'autres protéines a été changée.
- **Un changement dans la région régulatrice de l'expression génique (transcription)**
 - la protéine n'est pas modifiée, mais elle n'est plus produite au moment adéquat ou n'est plus produite du tout.
- **Un changement dans la structure de l'ADN** qui empêche la réplication et la transcription



9.2 Mutations dans la région codante

Un changement dans la séquence codant une protéine (traduction)

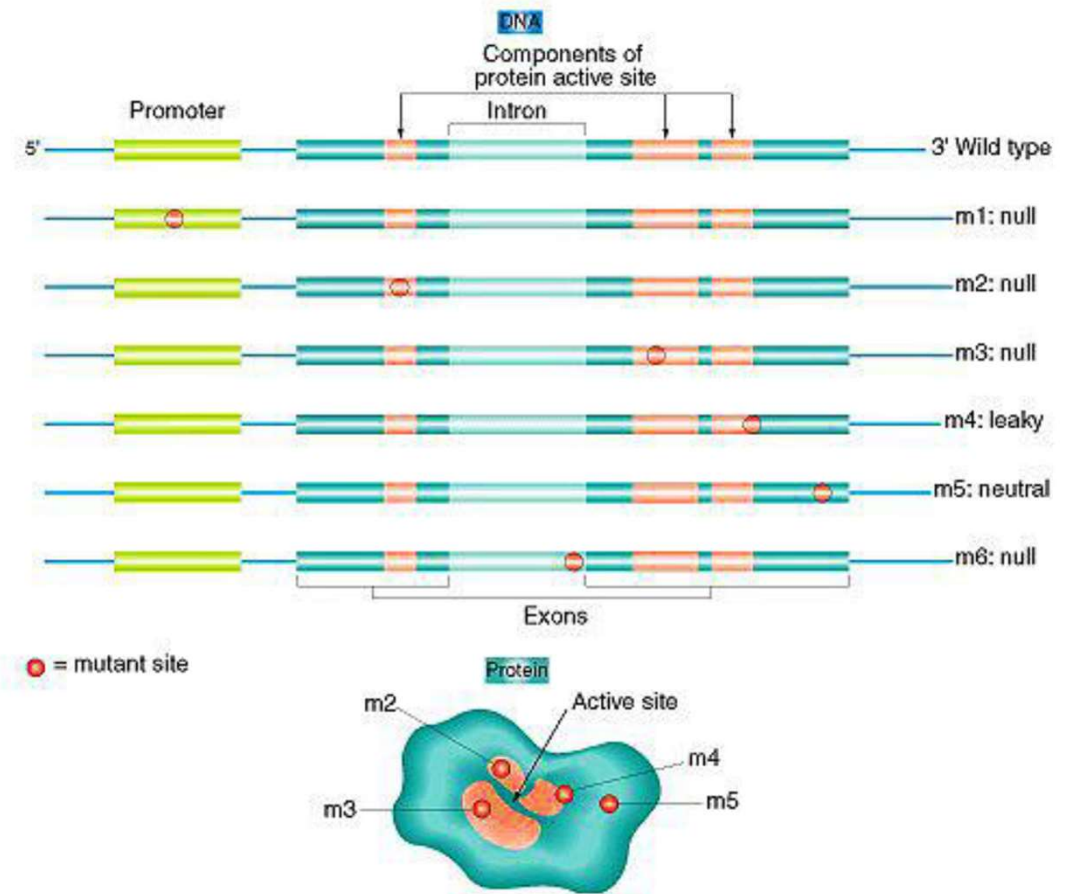
- une protéine différente dont la forme, l'activité ou l'association à d'autres protéines a été changée.

Mutants complets

Les mutations qui touchent le site actif de la protéine ou en sont proches aboutiront probablement à la perte de fonction de cette protéine.

Mutants partiels

Les mutations touchant des zones moins essentielles d'une protéine auront probablement un effet moins néfaste.



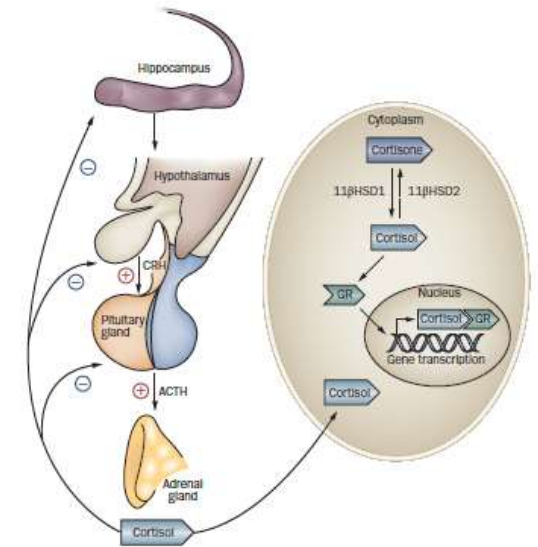
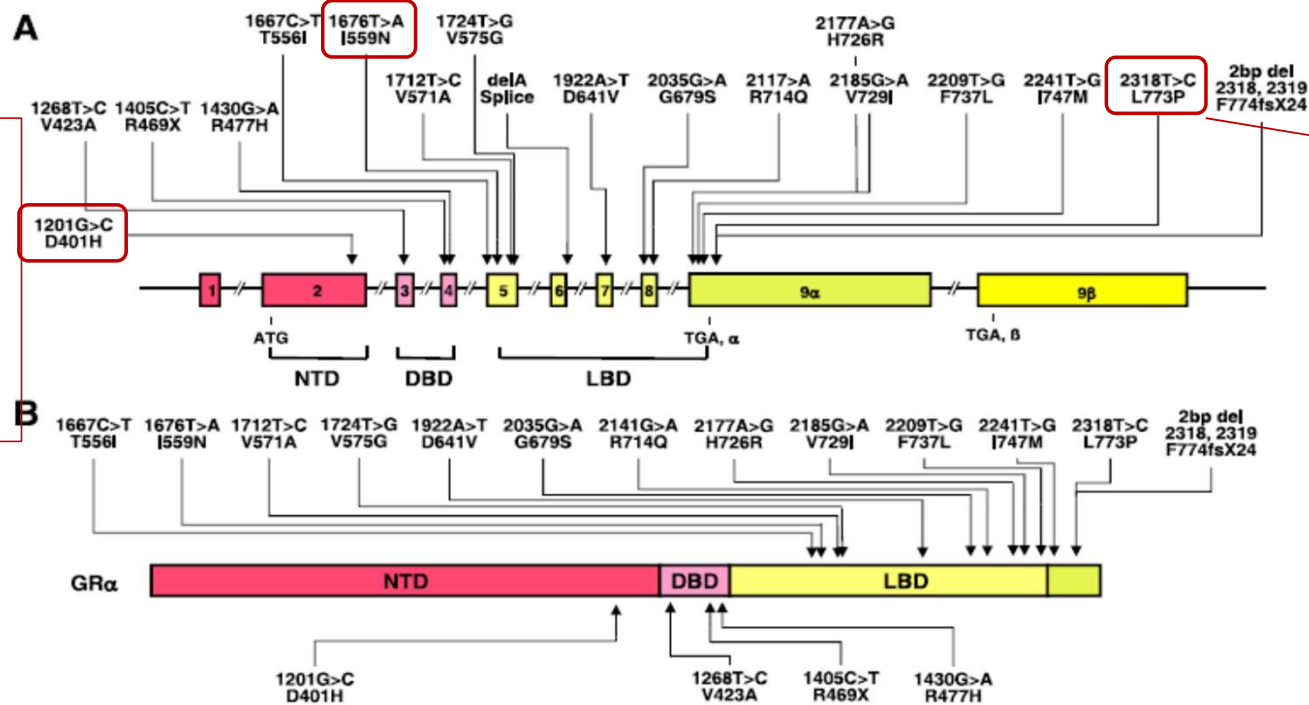
9.2 Mutations dans la région codante

Exemple : les points de mutation pathologiques connus du récepteur glucocorticoïdes (GR).

- La majorité des SNP associés à ce récepteur n'a pas d'impact important sur la santé, mais ceux associés à une pathologie modifient normalement les acides aminés essentiels à la structure ou à la fonction (ex: l'interaction protéine:protéine).

Substitution T→A(ile→asn)
↓↓ Affinité aux ligands; ↓ loc. nucléaire. Infertilité.

Substitution G→C
 (asp→his)
Activation ↑
 Diabète
 Hypertension

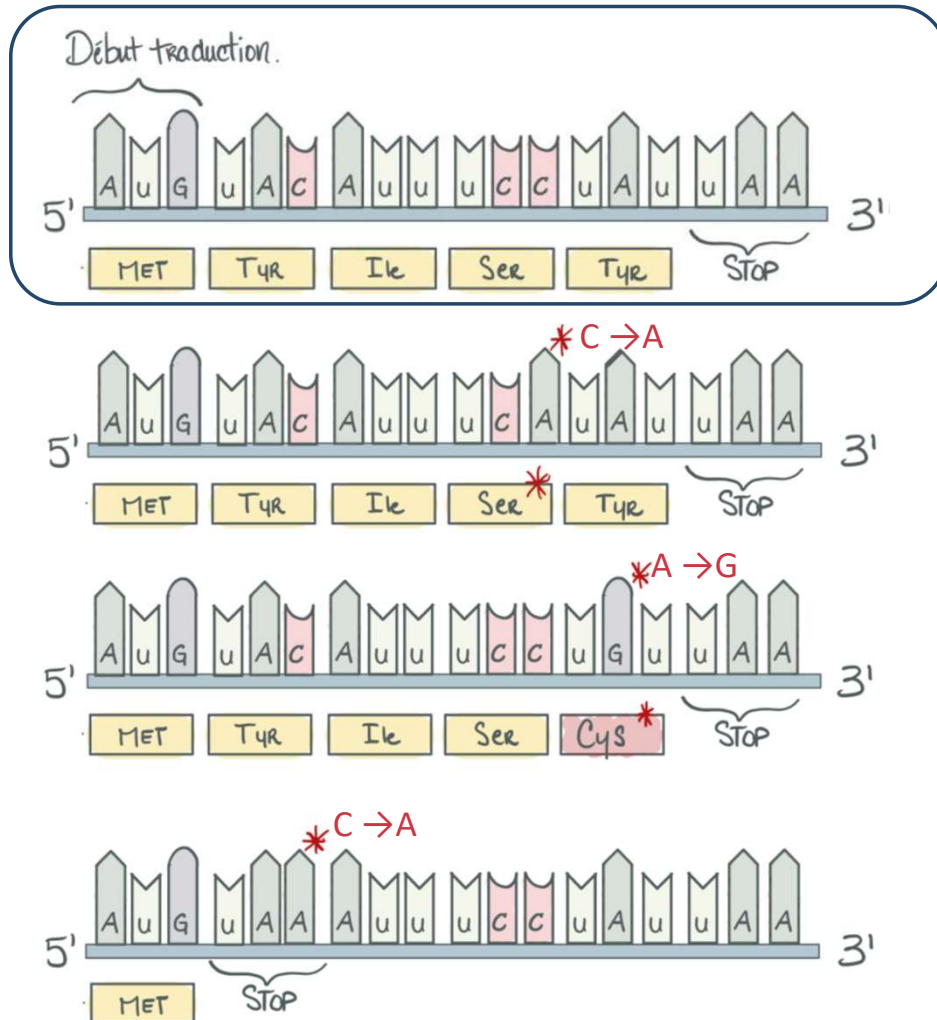


Strachan et al. (2011) doi:10.1038/nrendo.2010.228

Substitution T→C
 (leu→pro)
↓activation, ↓affinité aux ligands.
 Anxiété, hirsutisme, hypertension.

9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions



Protéine de type sauvage

Séquence d'ARN attendue (sans mutation)

Silencieuse

Sans effet sur la séquence en acides aminés

Substitution faux-sens

Modification de la protéine finale

Substitution non-sens

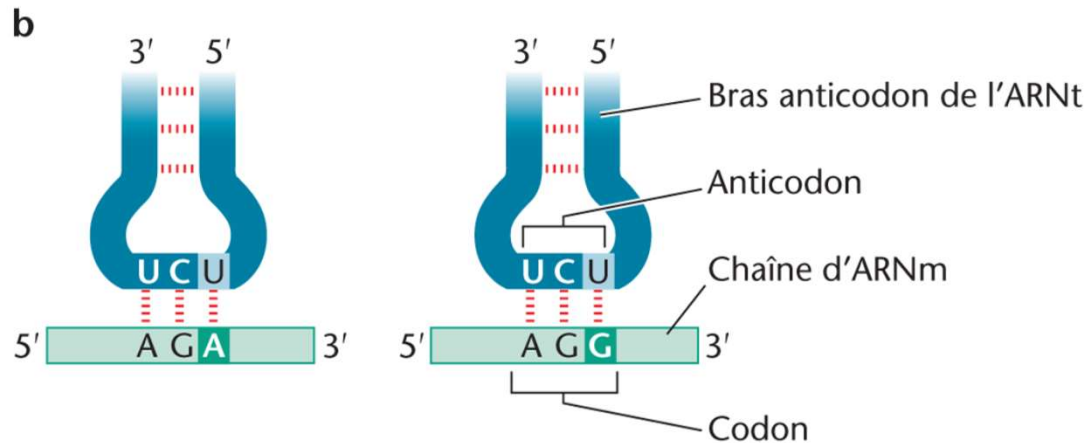
Création d'un codon-stop

9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions

Les mutations silencieuses

Les mutations silencieuses sont dues à la **redondance** (ou dégénérescence) du code génétique qui fait en sorte que l'acide aminé codé sera le même, malgré la modification.



U en première position
de l'anticodon (5')
peut s'apparier à A ou G

		Second Letter				
		T	C	A	G	
First Letter	T	TTT } Phe TTC } TTA } Leu TTG }	TCT } TCC } Ser TCA } TCG }	TAT } Tyr TAC } TAA } Stop TAG } Stop	TGT } Cys TGC } TGA } Stop TGG } Trp	T C A G
	C	CTT } CTC } Leu CTA } CTG }	CCT } CCC } Pro CCA } CCG }	CAT } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGT } CGC } Arg CGA } CGG }	T C A G
	A	ATT } Ile ATC } ATA } Met ATG }	ACT } ACC } Thr ACA } ACG }	AAT } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGT } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	T C A G
	G	GTT } Val GTC } GTA } GTG }	GCT } GCC } Ala GCA } GCG }	GAT } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGT } GGC } Gly GGA } GGG }	T C A G

Le code génétique est dégénéré :
64 codons différents codent pour 20 acides
aminés standards (+3 codons-stops).

➤ Plusieurs codons pour un même acide aminé.

9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions

Les mutations faux-sens ou non synonymes

changent un codon spécifiant un acide aminé en un autre codon ne spécifiant pas le même acide aminé.

- La séquence de la protéine est modifiée.

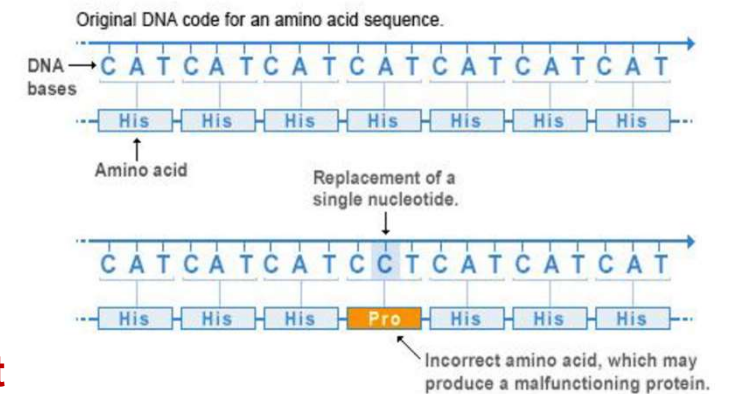
Mutations faux-sens conservatives : due à une **substitution qui est sans effet** sur la **fonction** de la protéine.

- un acide aminé hydrophile changé pour un autre acide aminé hydrophile également. Valeur adaptative neutre.

Mutations faux-sens non conservatives : la substitution d'une paire de nucléotides entraîne la mise en place d'un acide aminé **fonctionnellement différent**

- substitution de CAT à CCT, ce qui change l'histidine (basique) pour la proline (non-polaire). Généralement néfaste, mais peut être bénéfique...

Missense mutation



U.S. National Library of Medicine

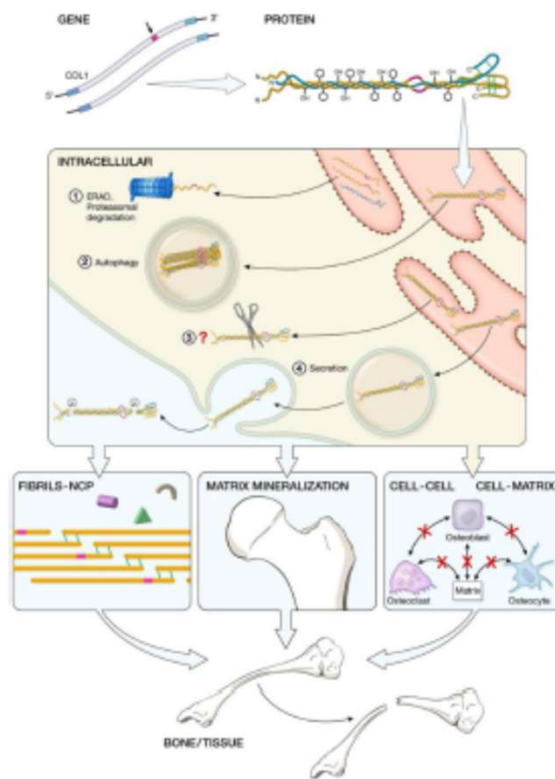
9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions

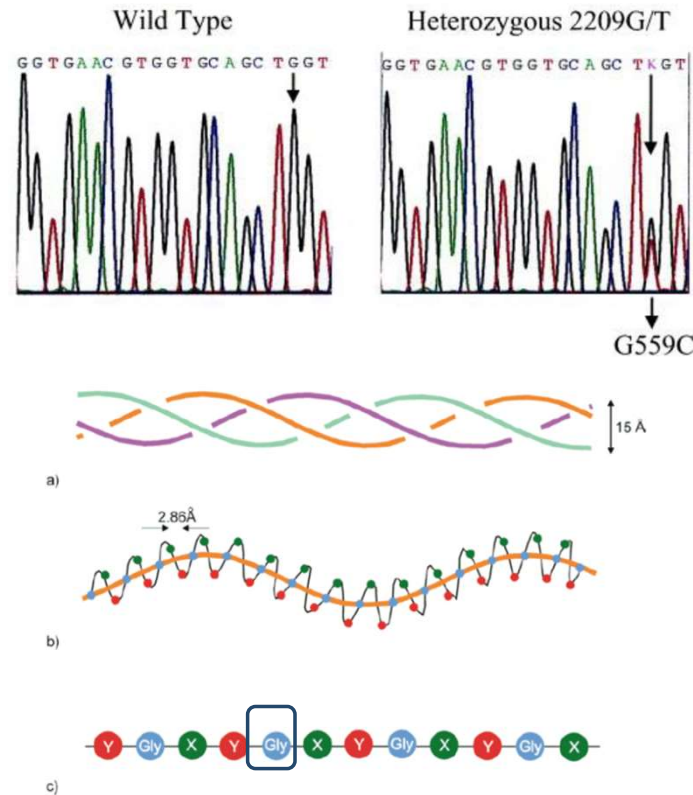
Les mutations faux-sens ou non synonymes

Ostéogénèse imparfaite

- Mutation dominante dans le gène codant la protéine du collagène à la base du tissu osseux.
- Plusieurs mutations dans des gènes différents peuvent être liées à cette maladie. **COL1A1** est le gène le plus souvent impliqué.



Knappet Squire (2003) DOI: 10.1100/tsw.2003.40



Pallos et al. (2001) [https://doi.org/10.1016/S0003-9969\(00\)00130-8](https://doi.org/10.1016/S0003-9969(00)00130-8)
Forlino et al. (2011) DOI: 10.1038/nrendo.2011.81

Exemple de la substitution:
2209G→T. Modifie la glycine en position 559 en cystéine.

- Glycine : aliphatique, petit a.a (affecte structure secondaire)
- Cystéine : groupement hydroxyle et contient atome de soufre (formation de ponts disulfure).

9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions

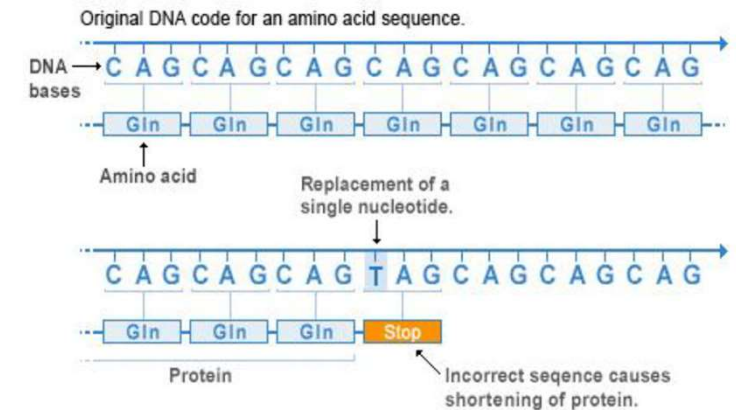
Les mutations non-sens

la substitution modifie un codon codant un acide aminé en un **codon-STOP** qui arrête prématurément la synthèse de la protéine.

- La protéine plus courte que normalement sera probablement **non fonctionnelle**. Cela dépend de l'endroit où a eu lieu la mutation non-sens : au début de l'ARNm ou vers la fin.

Ex. : de CAG à TAG change la Glycine en un codon-STOP
Les codons-stops sont TAG, TAA et TGA.

Nonsense mutation



U.S. National Library of Medicine

Impliquées chez environ 10 % des patients atteints de maladies génétiques.

Certaines pathologies rares (dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), mucoviscidose (FC) ou atrophie musculaire spinale (AMS)), des cancers, des maladies métaboliques et des troubles neurologiques.

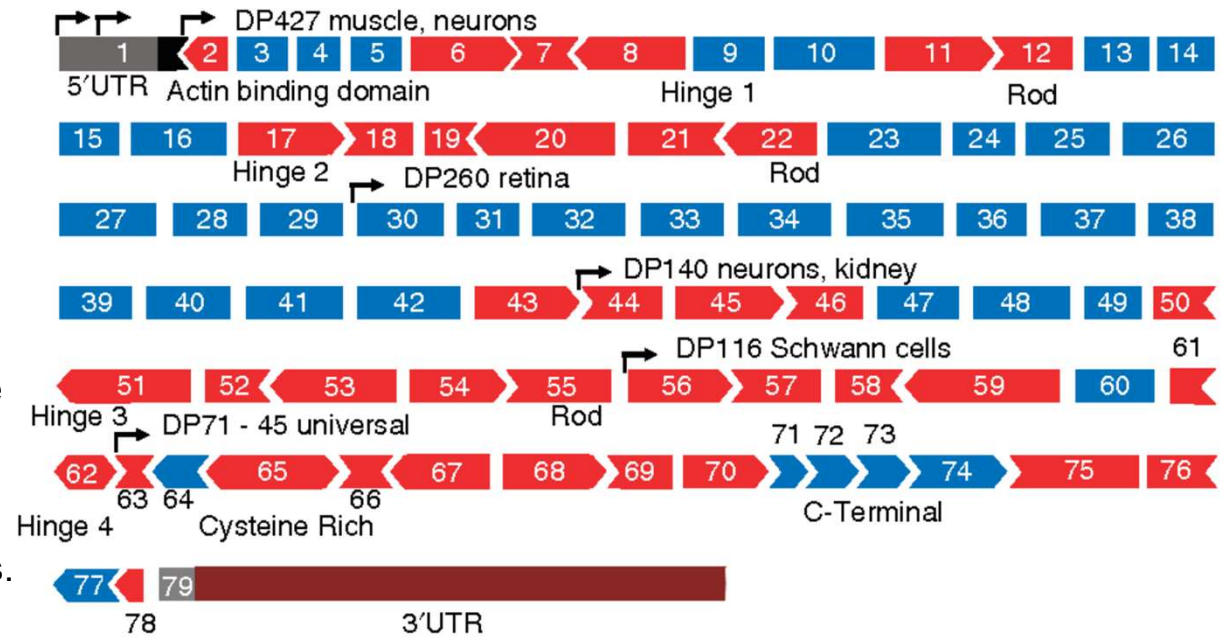
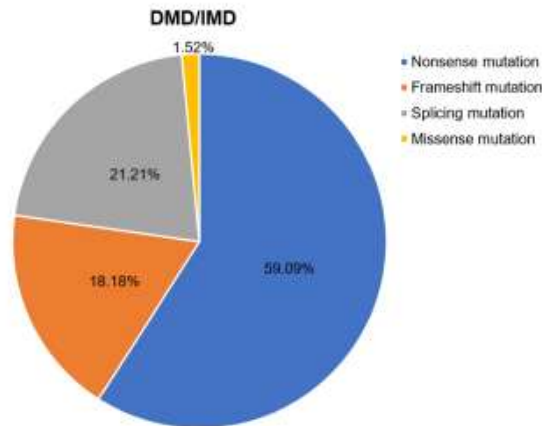
9.2 Mutations dans la région codante

a. Les substitutions

Les mutations non-sens

La dystrophie musculaire de Duchenne

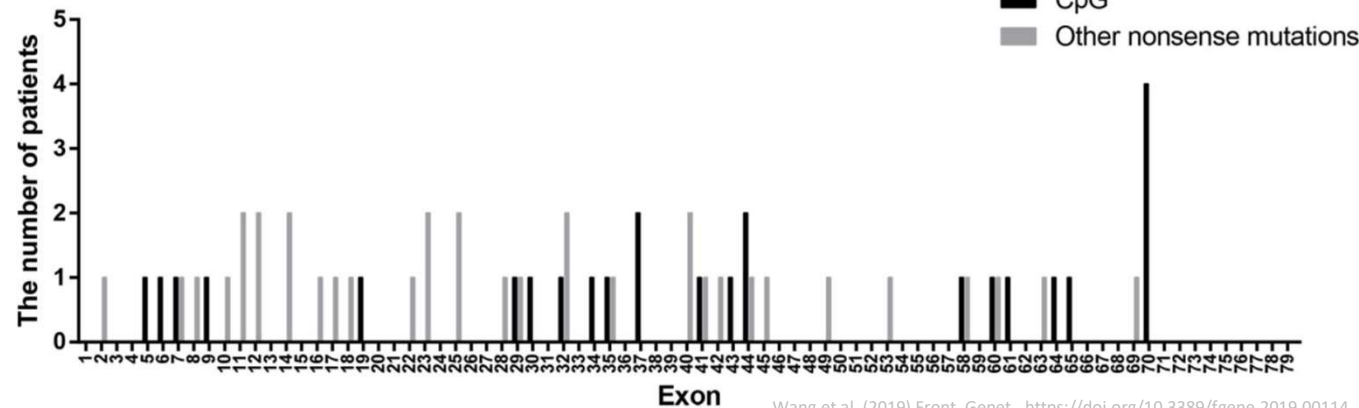
- La dystrophine est une immense protéine!
- L'analyse de plusieurs patients montre l'implication de mutations non-sens.
- Dans l'étude de Wang et al. (2019), près de 60% des patients analysés possédaient une mutation non-sens.



Reading frame

Yokota et al. (2012) DOI:10.1517/14712598.2012.693469

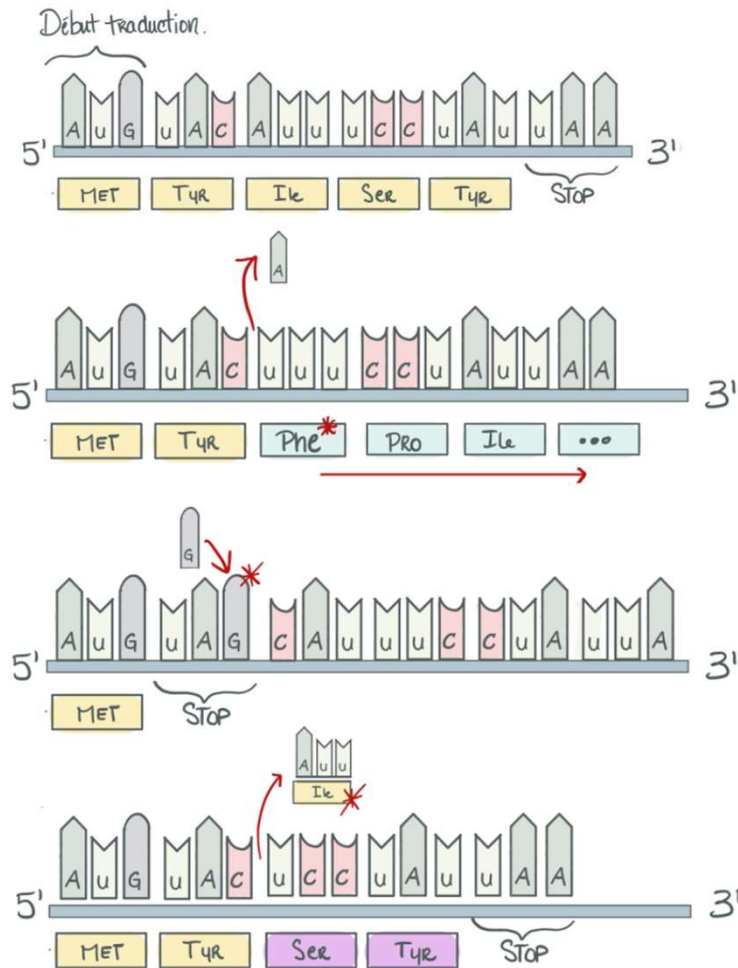
Nonsense mutation



Wang et al. (2019) Front. Genet., <https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00114>

9.2 Mutations dans la région codante

b. Les indels



Protéine de type sauvage

Séquence d'ARN attendue (sans mutation)

Décalage du cadre de lecture provoquant un long faux-sens

Protéine finale différente, modification des acides aminés

Décalage du cadre de lecture provoquant un non-sens immédiat

Création d'un codon stop

Décalage du cadre de lecture restreint

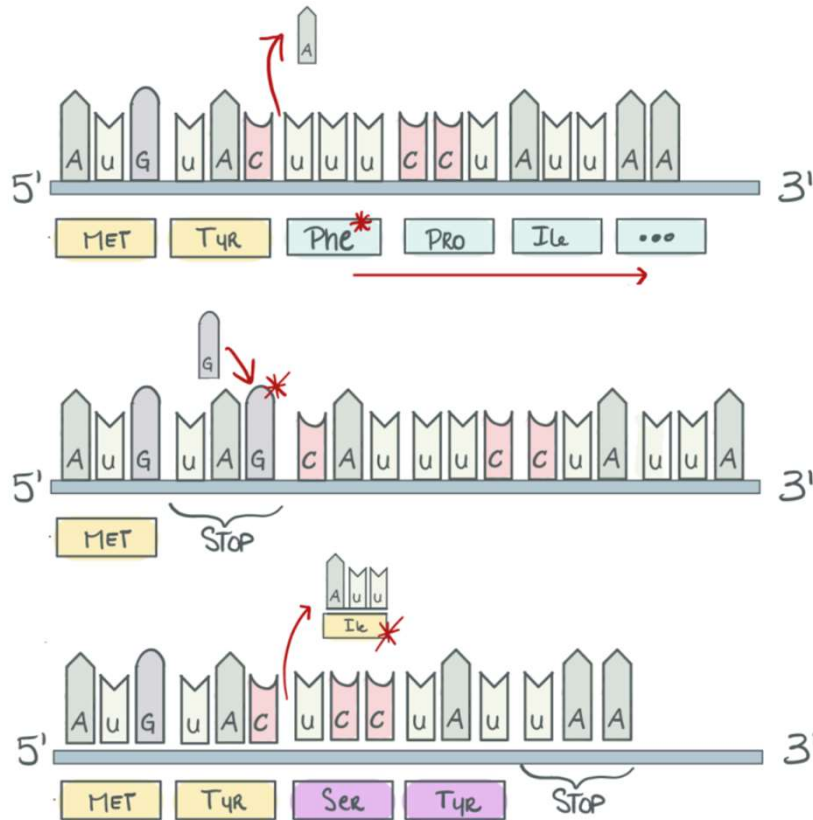
Ajout ou perte d'un codon, mais le reste de la protéine finale reste le même.

9.2 Mutations dans la région codante

b. Les indels

≡ insertion ou **délétion** d'une ou de plusieurs paires de bases.

- Si le nombre de nucléotides enlevés ou insérés n'est pas un multiple de 3, **il y a décalage du cadre de lecture**.
- L'impact sur la fonction de la protéine dépend de la région affectée.



Décalage du cadre de lecture avec faux-sens

Tous les nucléotides en aval de la mutation sont regroupés différemment et codent ainsi de nouveaux acides aminés. La traduction se poursuit ainsi jusqu'à un non-sens (codon-STOP). La protéine pourra être fonctionnelle ou non selon le site où débute le décalage de la lecture : plus il est loin, plus de chances a la protéine d'être fonctionnelle.

Décalage du cadre de lecture avec un non-sens immédiat

Le décalage de lecture provoque très tôt au début de la traduction un **codon-STOP** qui met fin à la synthèse de la protéine. Celle-ci n'est généralement pas fonctionnelle.

Décalage du cadre de lecture **restreint**

Lorsque les bases enlevées ou insérées représentent **un triplet ou plusieurs triplets**, il y a perte ou addition d'un ou plusieurs acides aminés, mais le reste de la protéine est adéquatement traduite. La protéine pourra être fonctionnelle ou non.

9.2 Mutations dans la région codante

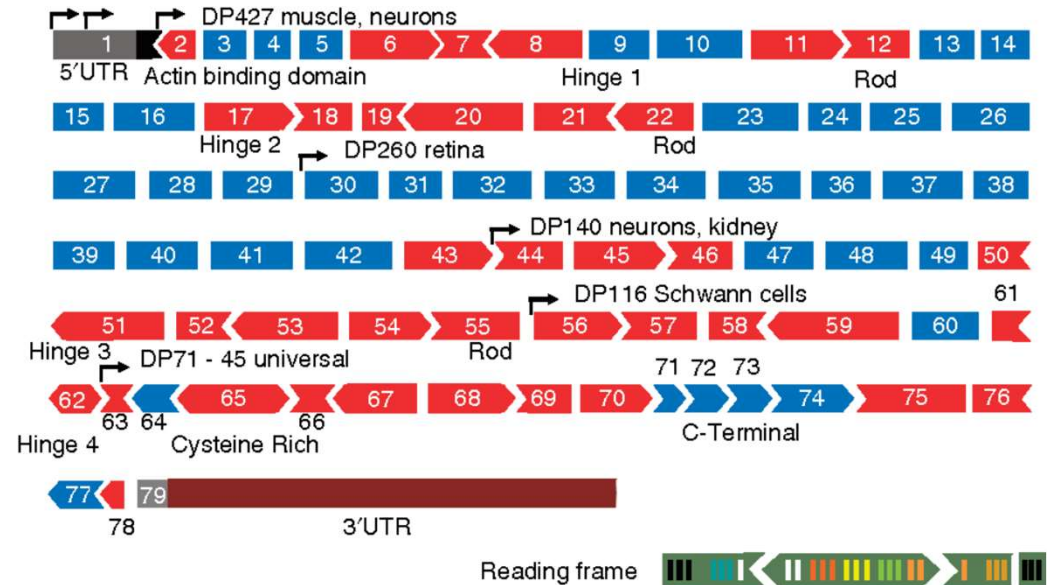
b. Les indels

Décalage du cadre de lecture avec faux sens

La dystrophie musculaire de Duchenne.

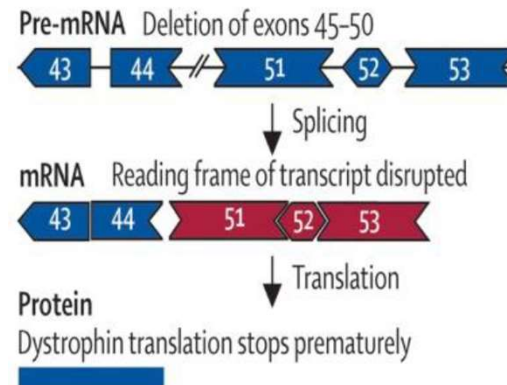
La dystrophine subit **aussi** de l'épissage alternatif selon les tissus.

- Une modification de cet épissage suite à une substitution peut causer un changement du cadre de lecture et produire un **codon-stop**.
- Certaines mutations (indels et substitutions) causent la perte de plusieurs exons et une modification du cadre de lecture.

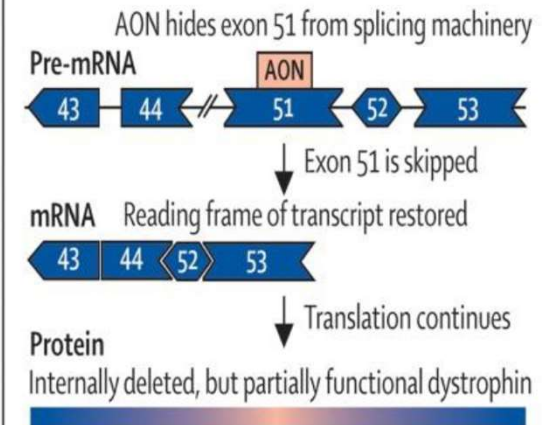


Yokota et al. (2012) DOI:10.1517/14712598.2012.693469

Duchenne muscular dystrophy



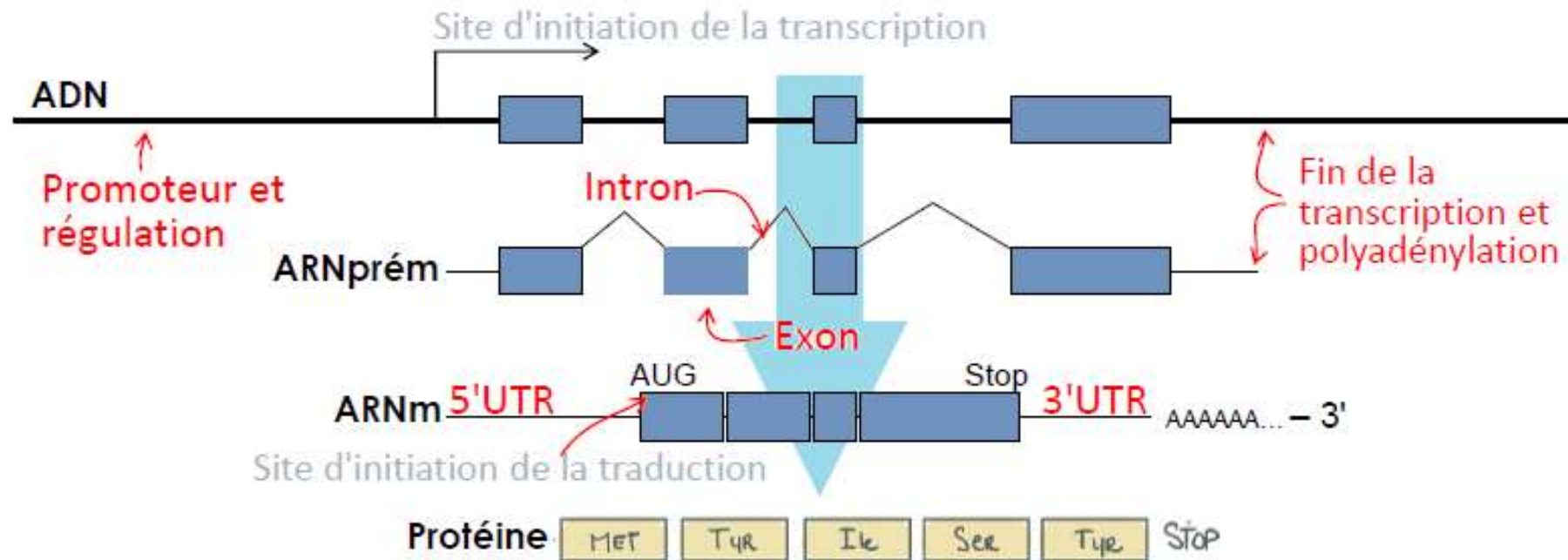
Exon skipping to reframe transcripts



Shawi et al. (2017) CADTH Issues in Emerging Health Technologies

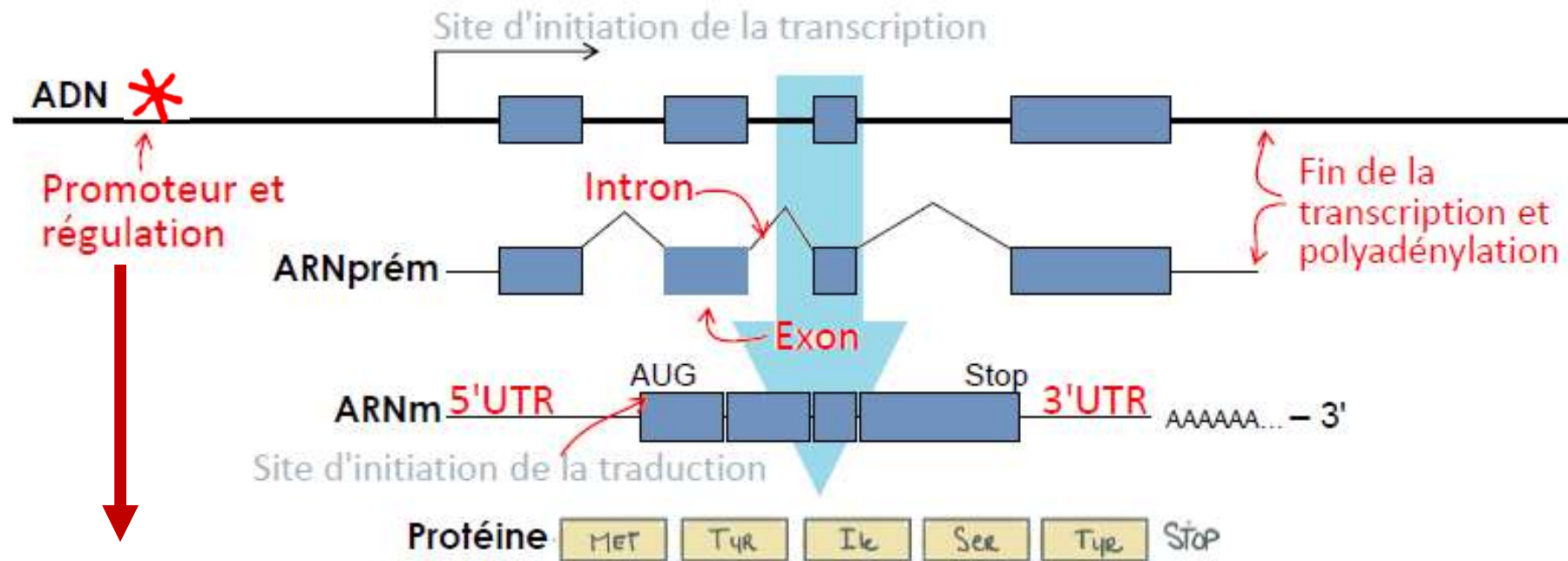
9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des **impacts importants sur la régulation** de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.



9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des impacts importants sur la régulation de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.

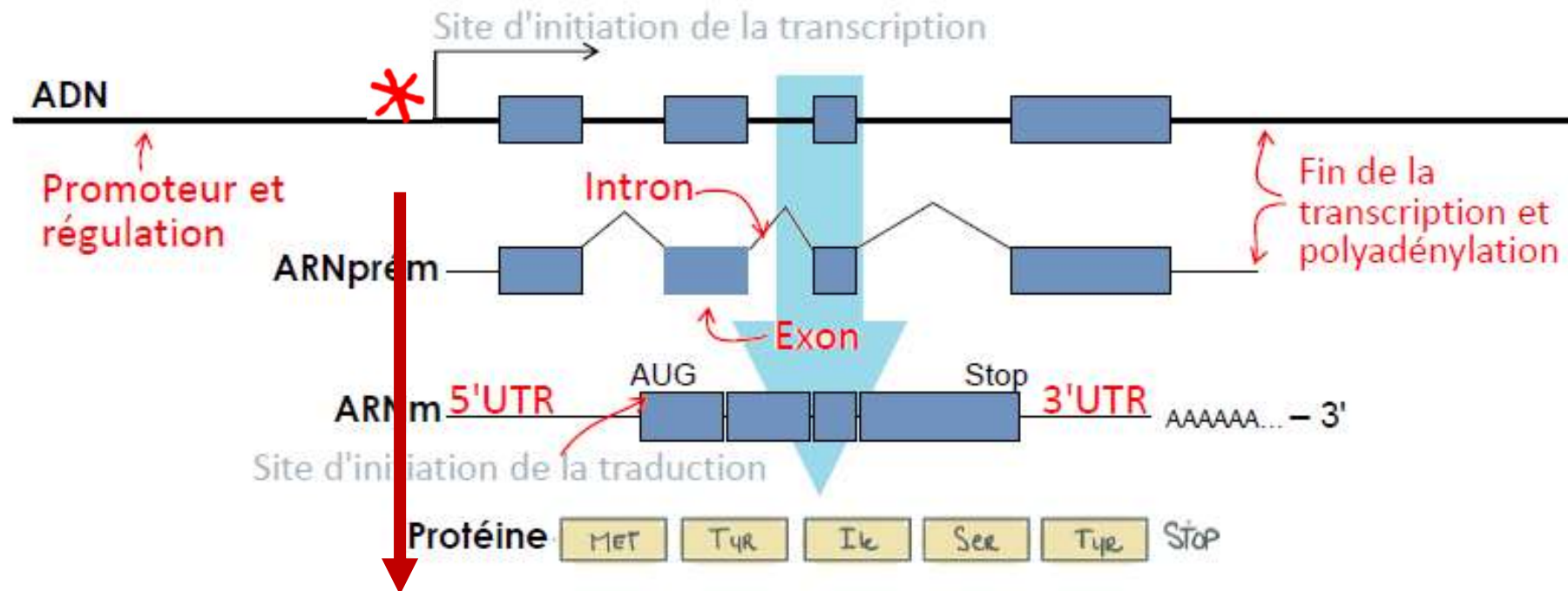


Mutation des séquences régulatrices

Les séquences régulatrices sont reconnues par des activateurs (ou répresseurs), si elles sont modifiées, la reconnaissance exercée par les molécules régulatrices est moins efficace, le gène sera donc moins bien régulé et **il y aura perturbation dans la quantité de la protéine**. On verra une augmentation ou une diminution de la quantité.

9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des impacts importants sur la régulation de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.

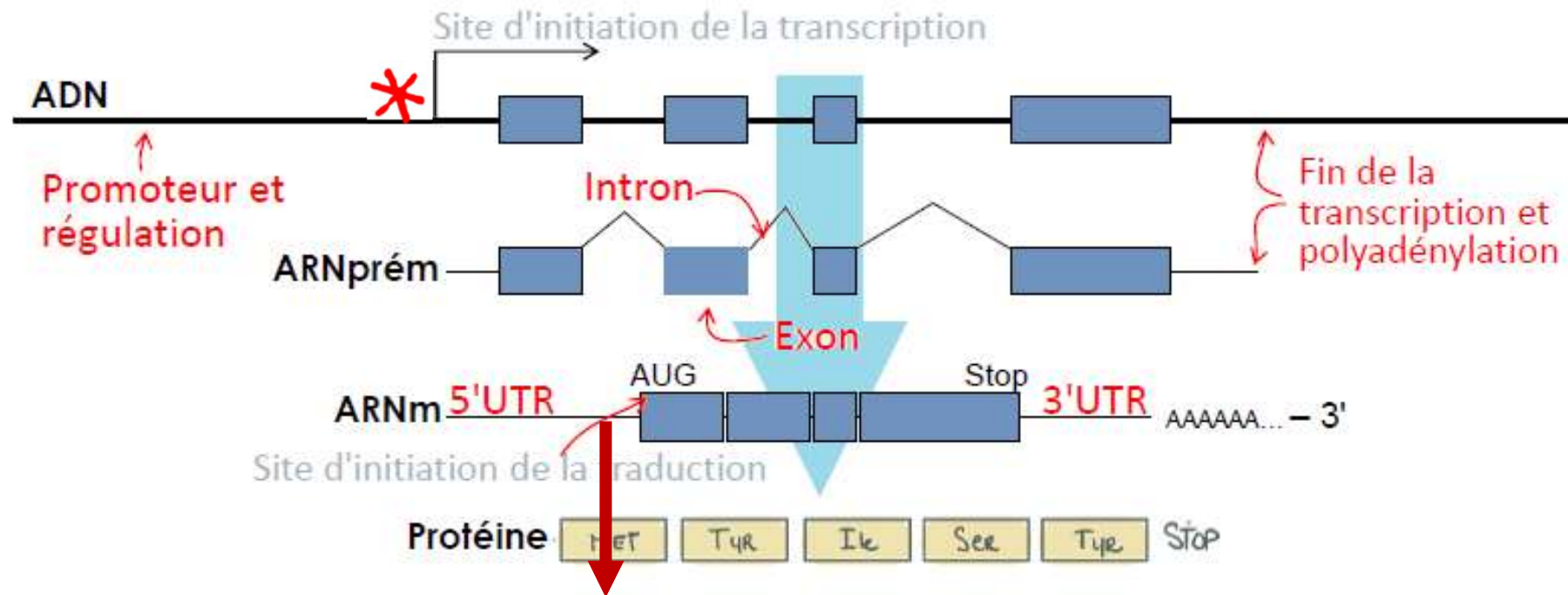


Mutation des séquences promotrices basales

Promoteur basal = séquence reconnue par l'ARN polymérase. Il est essentiel pour que le gène soit bien transcrit. Si sa séquence est modifiée, l'accrochage de l'ARN polymérase est détérioré et il y aura perturbation dans la quantité de la protéine.

9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des impacts importants sur la régulation de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.

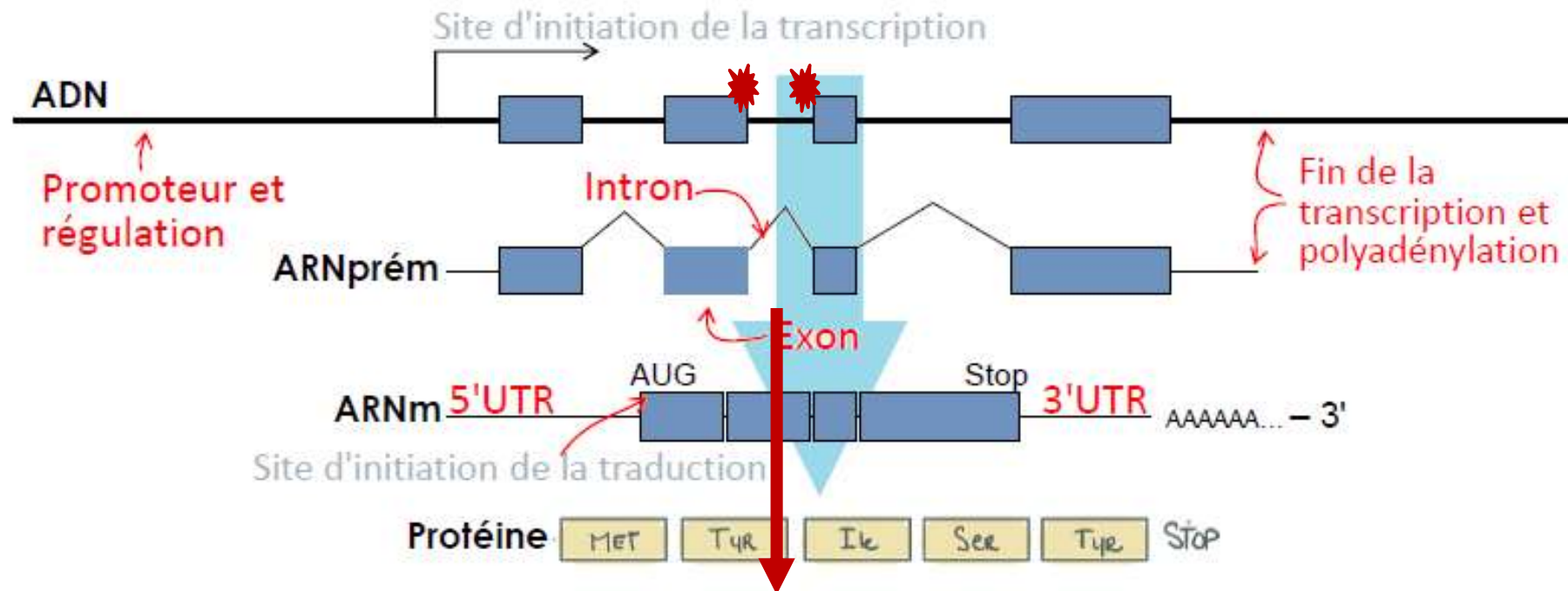


Mutation du 5'UTR et du site d'initiation de la traduction

Les quelques nucléotides entourant la séquence AUG (au niveau du 5'UTR) sont essentiels pour identifier le site d'initiation de la traduction et le début de la protéine. Une mutation avant l'AUG rendra difficile la reconnaissance du site d'initiation de la traduction. Le 5'UTR possède aussi des sites de régulation importants.

9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des impacts importants sur la régulation de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.

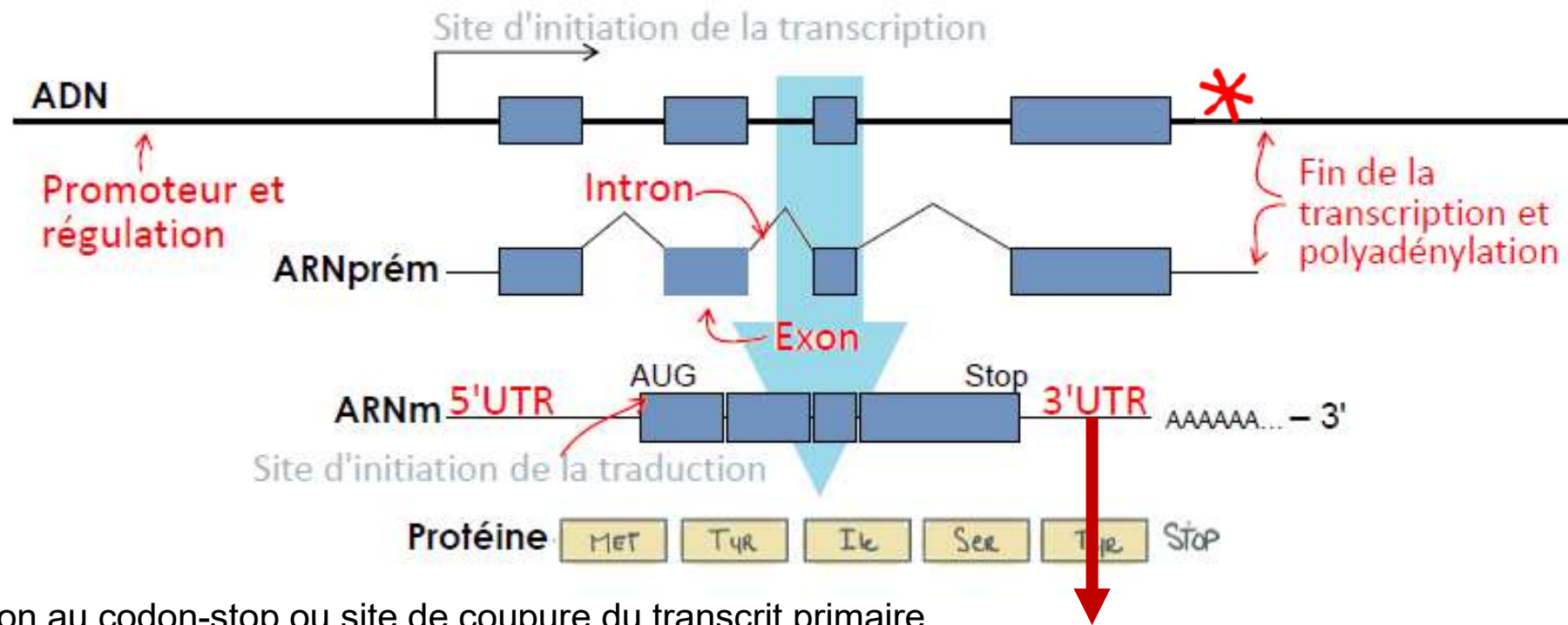


Mutation à la jonction intron-exon

Les séquences des jonctions délimitant les introns et les exons sont partiellement conservées et elles sont nécessaires à la reconnaissance de ces régions par la machinerie d'épissage. Une mutation en périphérie des introns perturbe donc l'épissage de l'ARNm.

9.3 Mutations dans la région non codante

Les mutations dans les régions non codantes d'un gène n'affecteront pas la séquence en acides aminés de la protéine, mais peuvent avoir des impacts importants sur la régulation de l'expression des gènes ou de la maturation et, ainsi, sur le fonctionnement de la protéine.



Mutation au codon-stop ou site de coupure du transcrit primaire

Ce sont les séquences qui arrêtent la traduction et la transcription. La traduction et la transcription peuvent être modifiées.

Si la séquence de polyadénylation est modifiée, le transcrit peut ne pas être adéquatement terminé: ne pas avoir de queue polyA ou être instable.

9.4 Causes des mutations spontanées

Les mutations **spontanées** impliquent les **mécanismes de réplication de l'ADN** :

- une erreur est introduite pendant la réplication et qui n'est pas réparée.
- une modification de la structure chimique d'un nucléotide déjà présent induit une erreur de lecture de la polymérase qui associe la mauvaise base azotée.

Des erreurs dans la réplication de l'ADN :

- Tautomérie
- Glissement de la machinerie de réplication (décalage du cadre de lecture)

Des lésions spontanées (+ induites) :

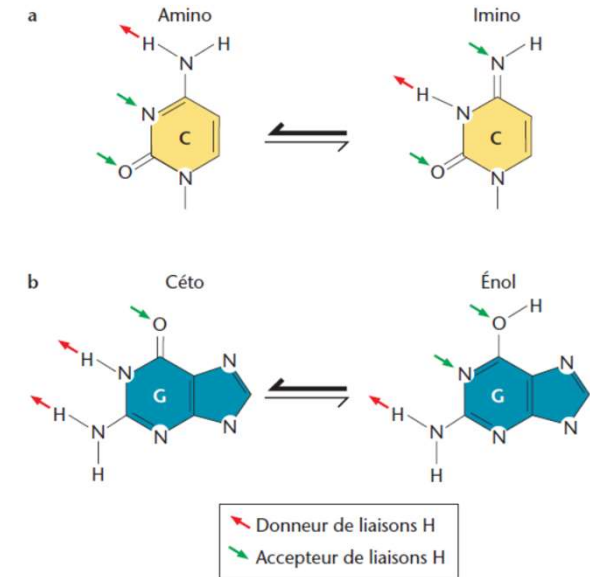
- Dépurination
- Désamination
- Endommagement des bases par oxydation ou alkylation

9.4 Causes des mutations spontanées

a. Tautomérie

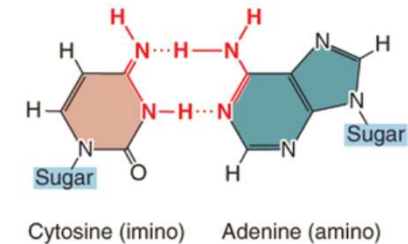
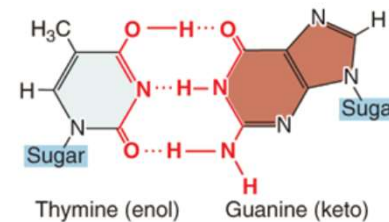
Chacune des bases de l'ADN peut exister sous plusieurs formes alternatives, appelées **tautomères**. Ce sont des isomères qui diffèrent par la position de leurs atomes, ainsi que par les liaisons de ces atomes.

- Les atomes d'azote liés aux noyaux purine et pyrimidine sont majoritairement sous la forme amino (NH_2) et ne prennent que rarement la forme imino (NH).
- De même, les atomes d'oxygène liés aux noyaux guanine et thymine sont généralement sous la configuration céto ($\text{C}=\text{O}$) et ne prennent que rarement la configuration énole ($\text{C}-\text{OH}$).



L'insertion d'un mauvais tautomère d'une base standard peut mener à **un mésappariement**, susceptible de créer une mutation au cours de la réplication de l'ADN.

Ces mésappariements sont des exemples de mutations par substitution.



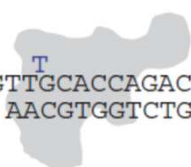
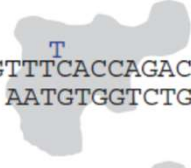
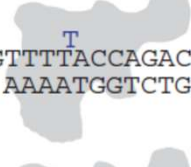
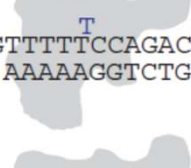
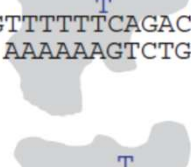
9.4 Causes des mutations spontanées

b. Glissement

La machinerie de réplication (ADN polymérase) possède la capacité de se relire, ce qui diminue drastiquement les erreurs maintenues lors de la réplication.

Mécanisme de glissement réplcatif : Ce modèle propose que les insertions ou délétions apparaissent lorsque des boucles formées dans des régions simple-brin sont stabilisées par un "appariement décalé" de séquences répétées au cours de la réplication.

Table 2. Strand slippage on repeats of different lengths by T7 polymerase^a

Substrate	T7 Pol exo ⁻ error rate ($\times 10^{-5}$)	Errors proofread (T7 Pol exo ⁺)
 —AGCGTTGCACCAGAC— AACGTGGTCTG—	13.3	>99.4%
 —AGCGTTTCACCAGAC— AATGTGGTCTG—	35.0	99.3%
 —AGCGTTTTACCAGAC— AAAATGGTCTG—	43.3	94%
 —AGCGTTTTTCCAGAC— AAAAAGGTCTG—	33.3	78%
 —AGCGTTTTTTCAGAC— AAAAAAGTCTG—	102.4	78%
 —AGCGTTTTTTTAGAC— AAAAAAATCTG—	229.2	74%

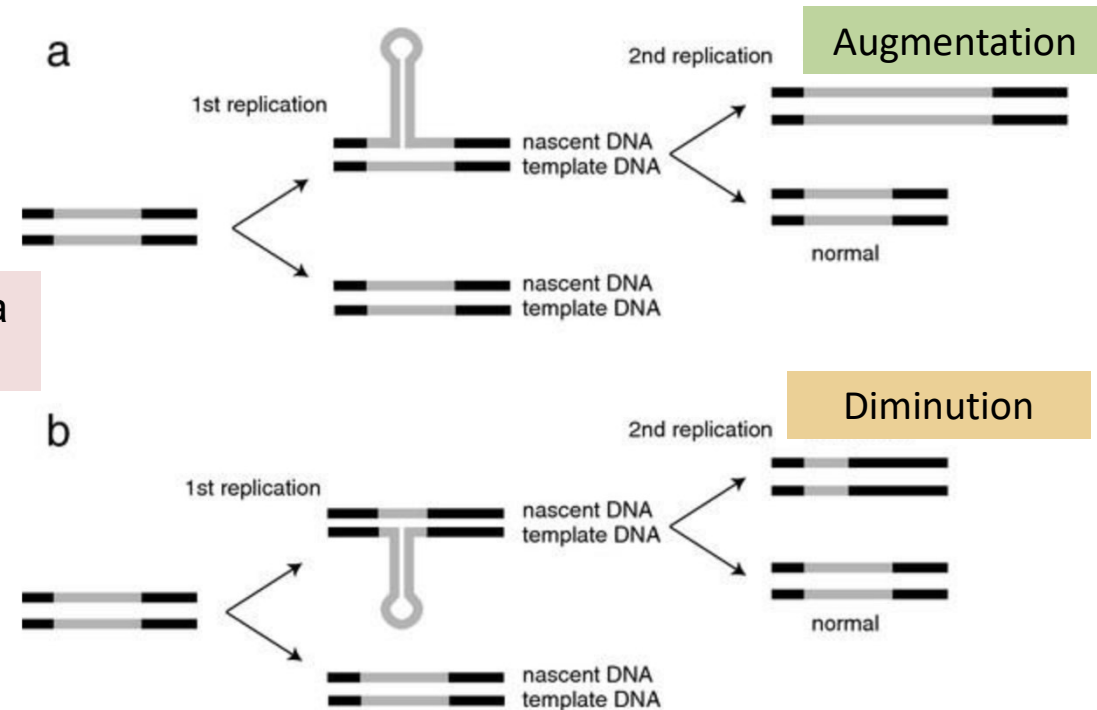
Garcia-Diaz et Kunkel (2006) DOI:<https://doi.org/10.1016/j.tibs.2006.02.004>

9.4 Causes des mutations spontanées

b. Glissement

Les microsatellites sont particulièrement susceptibles au glissement.

Les microsatellites $\equiv$ Séquence d'ADN composée par la répétition de quelques (2 à 10) nucléotides.



Les enzymes de la réplication copient difficilement ces séquences avec fidélité et effectuent des <<**dérappages**>>.

→ Augmente ou diminue le **nombre des répétitions présentes**.

→ Point particulier d'un chromosome souvent fortement polymorphe entre les individus d'une population.

➤ Plusieurs pathologies associées aux microsatellites

9.4 Causes des mutations spontanées

c. Lésions spontanées (ou induites)

Plusieurs modifications chimiques des bases surviennent spontanément et peuvent entraîner des altérations dans la séquence d'ADN.

- Facteurs environnementaux (radiations, les agents mutagènes, agents chimiques...)
- L'action de l'eau (altérations hydrolytiques)



1) La désamination (perte d'un NH₃)

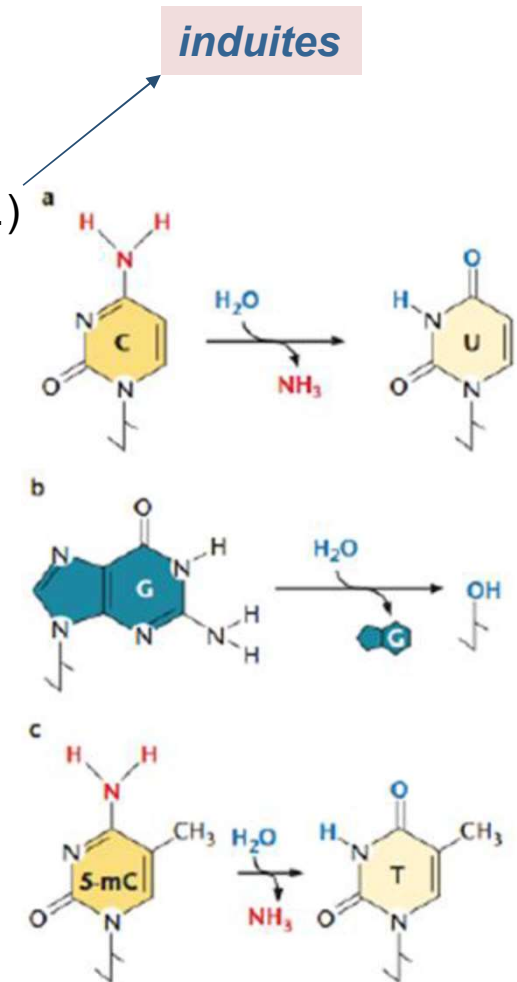
2 cas fréquents:

- La cytosine devient uracile (a)
- La cytosine-CH₃ devient thymine (c)

*** La méthylation de C est un mécanisme répandu de l'inhibition transcriptionnelle chez les vertébrés

2) La dépurination (coupure du lien glycosidique reliant purine-sucre)

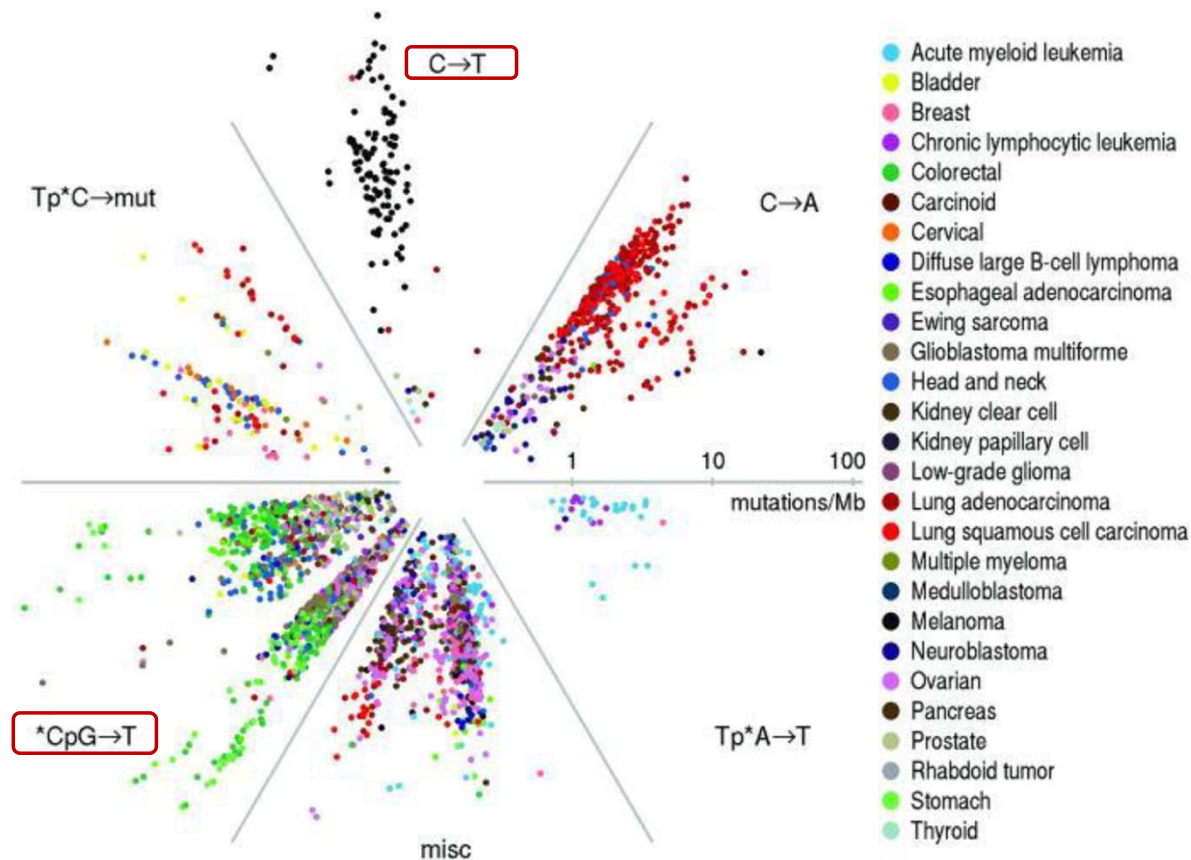
Résultat: **un site apurique(AP)** (b)



9.4 Causes des mutations spontanées

c. Lésions spontanées

Diagramme radial représentant 2,892 échantillons de tumeurs ayant au moins 10 mutations répertoriées.



Le séquençage du génome humain a révélé que la transition C→T est la modification la plus fréquente dans les lignées germinales et dans les cellules cancéreuses, ce qui suggère que le taux de désamination de la cytosine est un déterminant important de la vitesse à laquelle le génome perd l'information.

La distance du centre représente la fréquence totale de mutations

9.4 Causes des mutations

d. Agents mutagènes

Les altérations chimiques peuvent également être provoquées par les FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX: les **substances mutagènes** (agents chimiques qui augmentent le taux de mutations) et les **radiations**.

Les mécanismes de mutagènes:

- **Alkylation**: ajout de gr. chimiques sur les bases

Résultat: mésappariement/pas d'appariement.

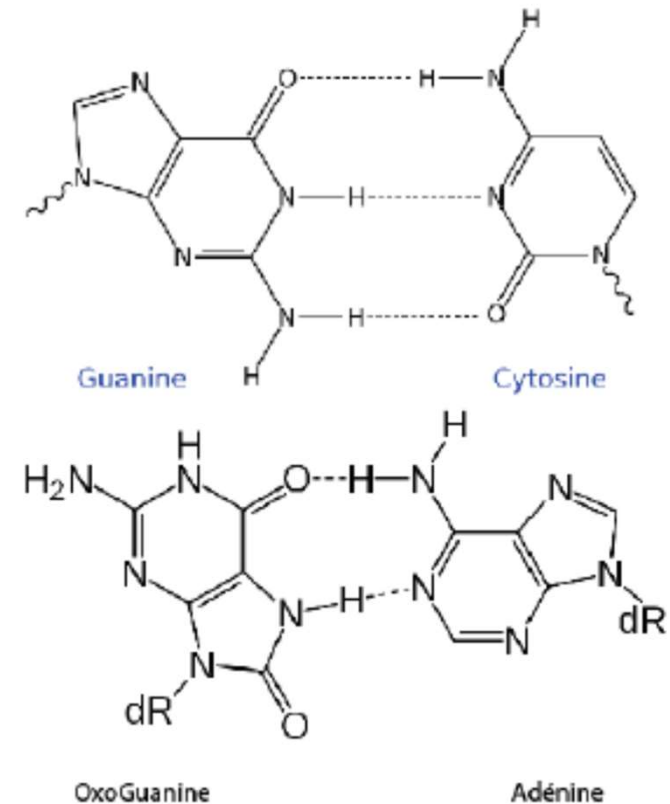
Ex: G + CH₃= incapacité à faire des liens H

- **Oxydation**: ajout d'un "O" ou perte d'un "H".

Résultat: un mésappariement.

Ex: Oxo-G fait un lien avec A.

➤ Une des mutations les plus communes dans le cancer humain.



9.4 Causes des mutations

d. Agents mutagènes

Les altérations chimiques peuvent également être provoquées par les FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX: les **substances mutagènes** (agents chimiques qui augmentent le taux de mutations) et les **radiations**.

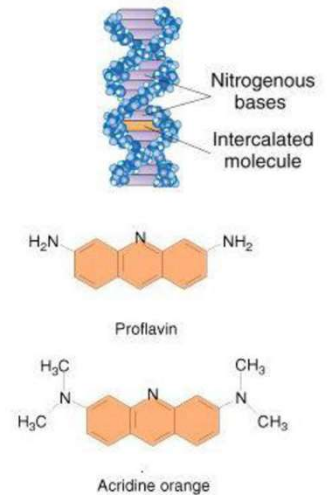
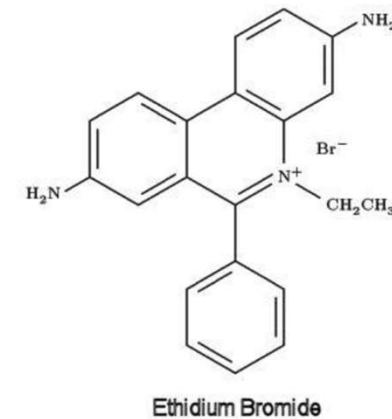
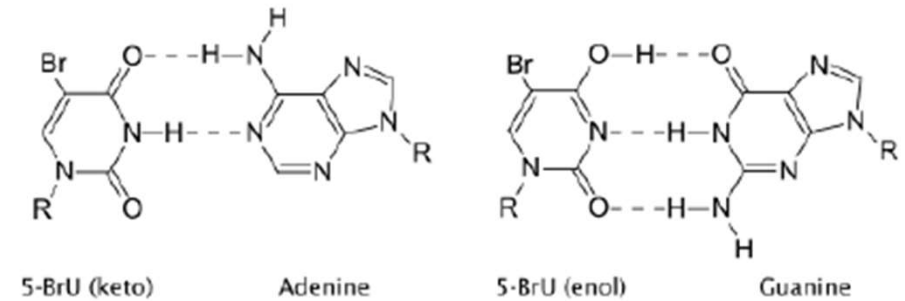
Les mécanismes de mutagènes:

- **Analogue de base**: une autre molécule remplace une base et l'appariement se fait selon la molécule ajoutée.

Exemple: 5-Bromouracil

- **Agent intercalant**: une molécule s'insère entre les bases (intervient dans réplication/transcription).

Exemple: bromure d'éthidium

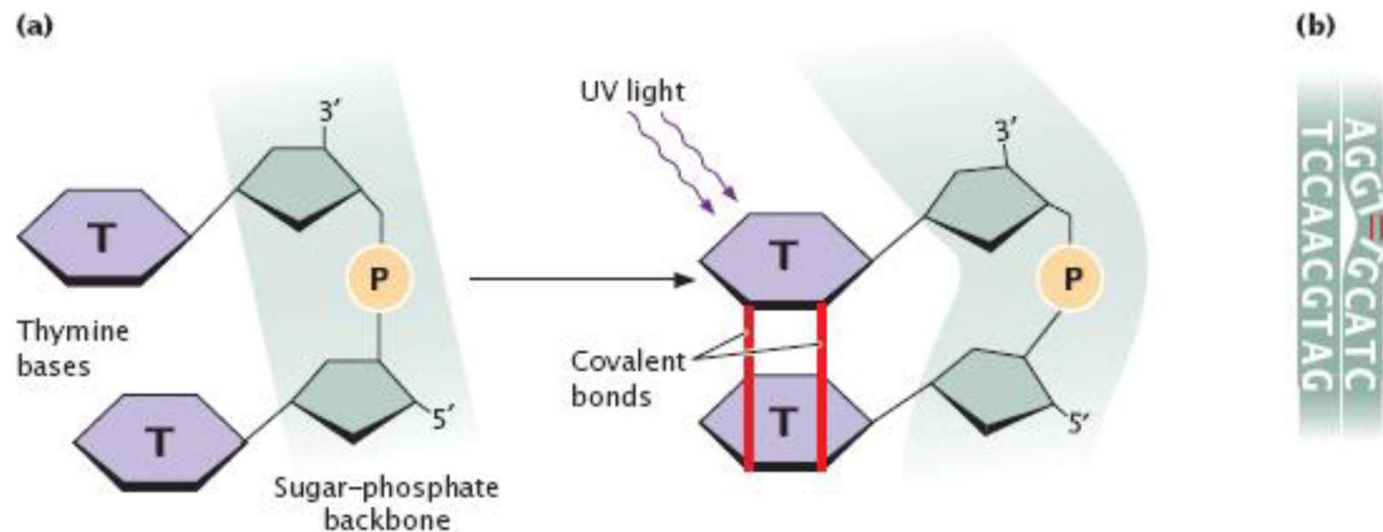


9.4 Causes des mutations

d. Agents mutagènes

Les altérations chimiques provoquées par les radiations

- **Les rayons UV:** la lumière proche de 260 nm (ondes) est fortement absorbée par les bases. Cela cause la **fusion photochimique** de deux pyrimidines adjacentes sur le même brin (formation d'**anneau cyclobutane** entre T et T).
- Ces dimères sont impossibles à apparier et provoquent l'arrêt de la polymérase.

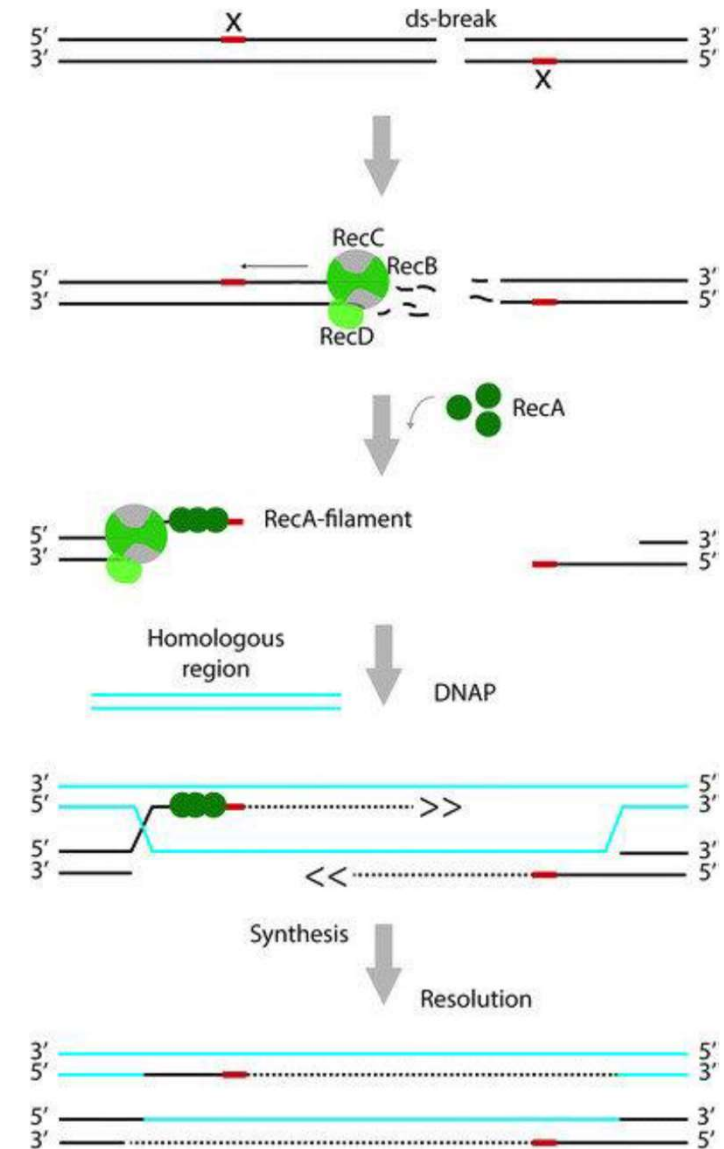


9.4 Causes des mutations

d. Agents mutagènes

Les altérations chimiques provoquées par les radiations

- **Les radiations ionisantes** (rayons γ et X)
 - **directement**, en s'attaquant au **sucré** (désoxyribose) : **cassure double brin de l'ADN (DSB)**,
 - **Indirectement** en favorisant l'apparition des **radicaux libres** (agents oxydants: O_2^- , H_2O_2 , $OH^\bullet$).



9.4 Causes des mutations

e. Réparation

Les mutations seront généralement réparées avant la prochaine division cellulaire.

➤ Plusieurs mécanismes sont possibles selon le type de mutation.

Réparation basée sur l'information du brin complémentaire:

- L'inversion directe ou ligase
- La réparation par excision d'une base (BER)
- La réparation par excision de nucléotide (NER)



Profitent de l'information génétique redondante au sein de la double hélice

Réparation basée sur le chromosome homologue:

- La réparation par recombinaison homologue
- Ligature directe des extrémités (NHEJ)



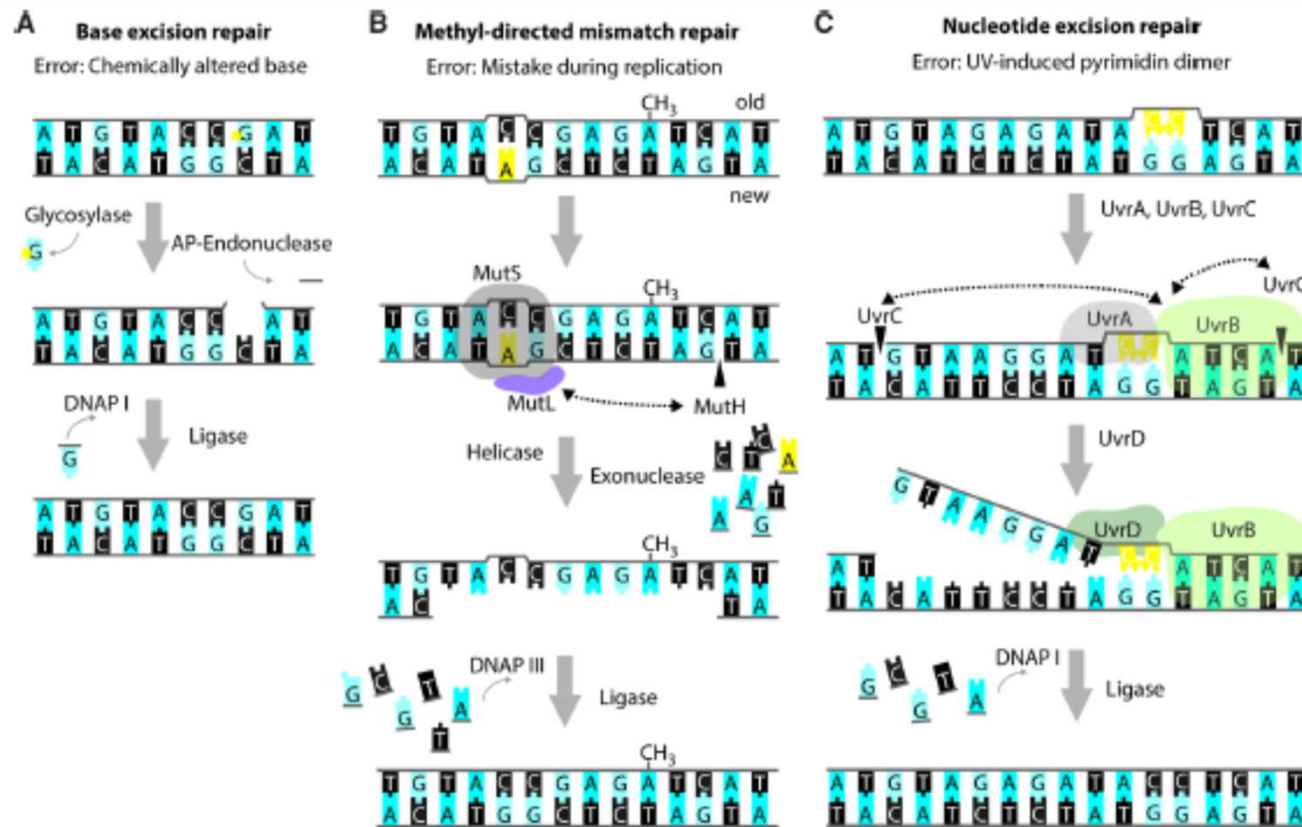
Profitent de l'information redondante des chromatides sœurs, si présentes...

9.4 Causes des mutations

e. Réparation

Les mutations seront généralement réparées avant la prochaine division cellulaire.

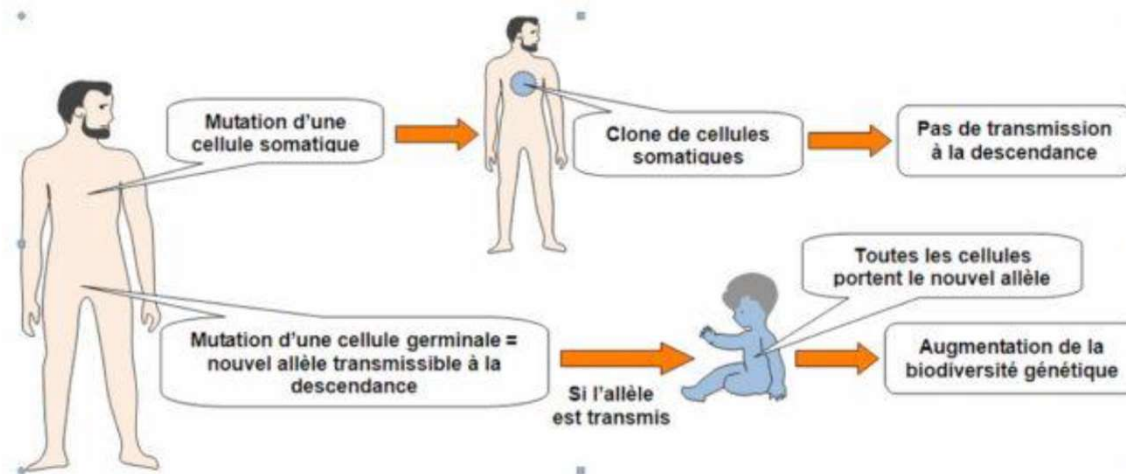
➤ Plusieurs mécanismes sont possibles selon le type de mutation.



9.5 Destinée et héritabilité des mutations

Les conséquences des mutations qui seront inscrites varient aussi selon le type cellulaire affecté :

- Dans la **cellule germinale**: affectent les cellules de la lignée germinale, sont transmises par les gamètes et apparaîtront dans la descendance (ces mutations sont héréditaires).
- Dans la **cellule somatique**: affecte l'individu. ne touchent pas les cellules destinées à la reproduction, elles ne seront donc jamais héréditaires. Ex: mutations dans la régulation du cycle cellulaire = cancer.



9.5 Destinée et héritabilité des mutations

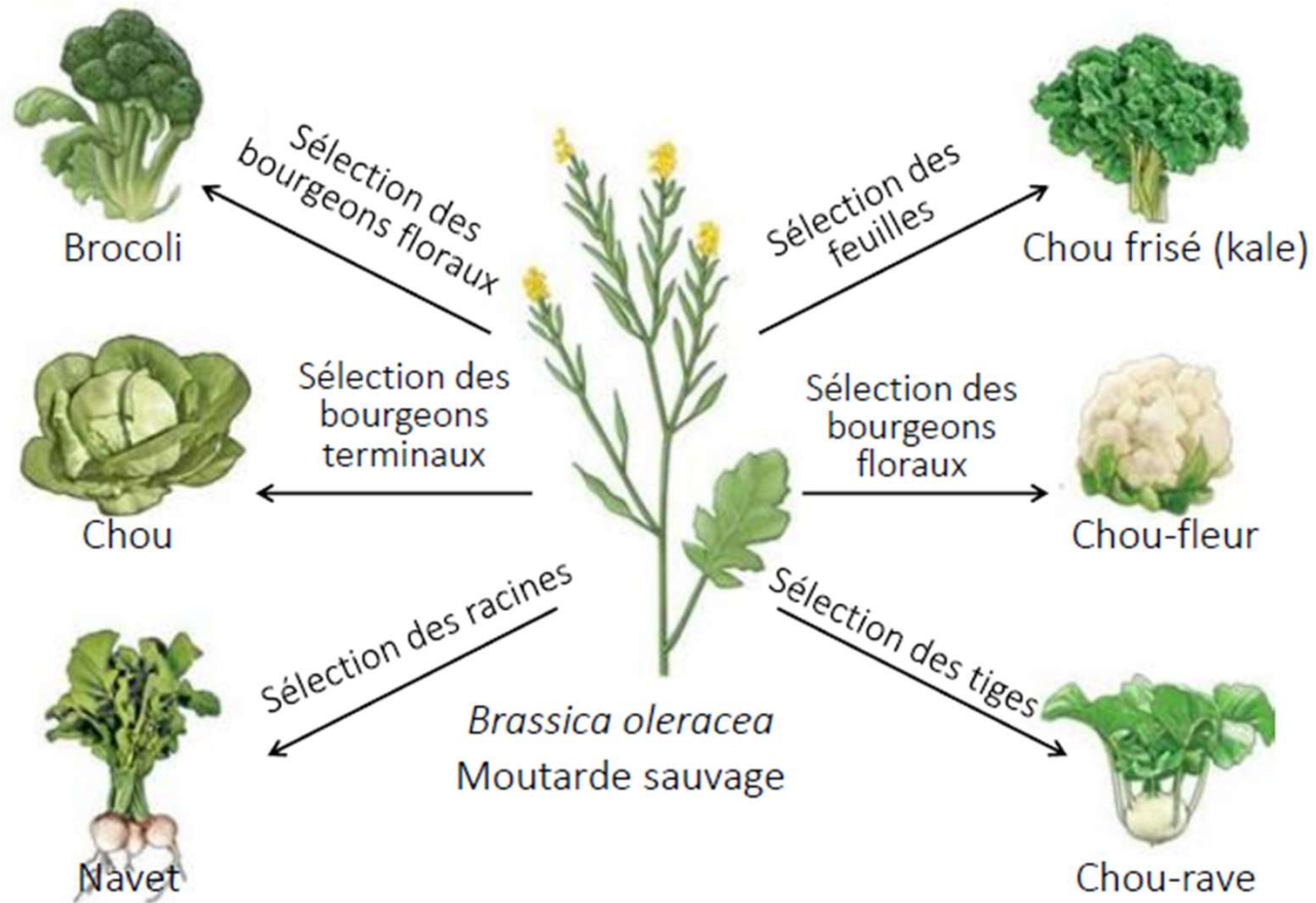
Trois types de conséquences sur la valeur adaptative :

1. Peuvent être **nuisibles** (réduisant la probabilité de survie et de reproduction de leurs porteurs).
2. Peuvent n'avoir **aucun effet** sur la valeur adaptative et maintenir constante les probabilités de survie et de reproduction (mutations neutres).
3. Peuvent **accroître la valeur adaptative** en augmentant l'efficacité ou en élargissant la gamme des conditions environnementales dans lesquelles l'espèce peut vivre, ou en permettant à l'organisme de s'adapter aux changements dans l'environnement.

Le polymorphisme et les mutations de l'ADN sont à la base de l'évolution

9.5 Destinée et héritabilité des mutations

La sélection artificielle –basée sur le polymorphisme



9.5 Destinée et héritabilité des mutations

La sélection naturelle

Phalène du bouleau



Le changement de l'environnement en Angleterre à la suite de la révolution industrielle a modifié les traits qui étaient favorables à la survie et à la reproduction.



Adaptations

Nécessite une **variabilité génétique** déjà présente dans la population pour permettre la sélection de caractères favorables.
Il n'y a pas de création à partir de zéro.

Mutations ponctuelles

- Les mutations ponctuelles sont généralement dues à des **erreurs de réplication**, spontanées, aléatoires et rares, mais leur fréquence peut être augmentée par l'action d'agents mutagènes.
- Le plus souvent l'erreur est réparée. Quand elle ne l'est pas et que la cellule survit, la mutation est reproduite au cours des cycles cellulaires successifs et peut être héréditaire quand elle touche les cellules germinales.
- Sur de longues périodes, les mutations sont la **source aléatoire de la diversité des allèles**, à l'origine des modifications évolutives et fondements de la biodiversité.